



## قسم الأجهزة الملاحية والرادار



إعداد:

مهندس/ إسماعيل شهاب

مهندس/ علي المتروك

مهندس/ سعد العمار

مشرف م./ محمد الدريع (مدرّب دولي معتمد)

مهندس/ أميرة العجمي

مشرف / منى العبدالرزاق (مدرّب دولي معتمد)

تقديم وتدريب :

مهندس/ علي المتروك

مشرف م./ محمد الدريع (مدرّب دولي معتمد)

مهندس/ أميرة العجمي

مشرف / منى العبدالرزاق (مدرّب دولي معتمد)

إشراف :

مقدم . مهندس / بدر بن عوض

## هدف الدورة

رفع المستوى الفني للمهندسين والفنيين التابعين لقسم الأجهزة الملاحية والرادار وذلك عن طريق التعرف أكثر على الأجهزة الملاحية التي يتم التعامل معها وأجزائها والطريقة الصحيحة لتشغيلها وفكها وتركيبها على القوارب السريعة ، كذلك التعرف على بعض الاعدادات الهامة للأجهزة والأعطال الشائعة فيها وطريقة التعامل الصحيحة معها مع ذكر بعض الأعطال الممكن حصولها بين الحين والآخر والحلول المناسبة لها .

## تفاصيل الدورة

اسم الدورة : تشغيل وصيانة وفك وتركيب الأجهزة الملاحية على القوارب السريعة

المدة الكاملة للدورة : اسبوعان

مدة النظري : 3 أيام

مدة العملي : 7 أيام

المجموع الكلي لساعات الدورة : 35 ساعة

عدد الساعات باليوم : 3 ساعات ونصف

مجموع ساعات النظري : 10 ساعات ونصف

مجموع ساعات العملي : 24 ساعة ونصف

## محتوى الدورة

### أولا الجانب النظري :

- **اليوم الأول /** جهاز VHF + جهاز GPS + جهاز النوكيا
- **اليوم الثاني /** جهاز الرادار
- **اليوم الثالث /** جهاز قياس الأعماق ( البلاد )

### ثانيا الجانب العملى :

#### • **اليوم الرابع /**

- \_ التعرف على محتويات هوائي الرادار
- \_ شرح على بوردرات جهاز VHF
- \_ شرح طريقة تركيب محول جهاز البلاد
- \_ شرح اعدادات جهاز VHF + GPS

#### • **اليوم الخامس /**

- \_ التعرف على اعدادات الرادار
- \_ توصيل الأجهزة على البوكس فيوز داخل الدورية
- \_ التعرف على طريقة تركيب جهاز النوكيا بشكل خارجي
- \_ طريقة تركيب موصلات جهاز النوكيا وجهاز VHF

#### • **اليوم السادس /**

- \_ فك وتمديد وتركيب الأجهزة على الدورية
- \_ التعرف على جهاز الملتيميتر
- \_ جولة ميدانية

• **اليوم السابع /**

- \_ فك وتمديد وتركيب الأجهزة الملاحية على الدورية
- \_ التعرف على طريقة استعمال آلة اللحام

• **اليوم الثامن /**

- \_ فك وتمديد وتركيب الأجهزة الملاحية على الدورية
- \_ جولة ميدانية

• **اليوم التاسع /**

- \_ فك وتمديد وتركيب الأجهزة الملاحية على الدورية
- \_ معالجة بعض الأعطال الشائعة عمليا
- \_ مراجعة شاملة على المنهج

• **اليوم العاشر /**

- \_ اختبار نظري
- \_ اختبار عملي
- \_ استبيان

# نظام الراديو اللاسلكي

## VHF



## جهاز الـVHF (Very High Frequency)

\_هو جهاز يعمل على موجات الراديو ذات التردد شديد الارتفاع ويكون تردد هذه الموجات من 30 إلى 300 ميغا هيرتز حيث ان الترددات الخاصة في الاتصالات البحرية تكون من 156 الى 162 ميغا هيرتز

### أنواع جهاز الـVHF

#### 1 . Handset (ووكي توكي)



يتميز هذا النوع بسهولة حمله والتنقل به مع إمكانية تبديل الهوائي وتغيير قدرة الارسال في بعض الأنواع، ومن عيوبه ان مدى الارسال يكون فيه محدودا كذلك يحتاج هذا النوع من الأجهزة لشحن البطارية باستمرار.

## Mobile station . 2



يتصف هذا الجهاز بأنه ثابت على الدوريه ، ويعمل على جهد بقيمة 24 – 12 Volt والذي يأخذه من بطارية الزورق المثبت عليه .

### المواصفات:

- قدرة الارسال متغيرة إما 1 أو 25 watt
- تغطية اعلى
- خاصية النداء الانتقائي الرقمي (DSC) للطوارئ

## أجزاء الـ Mobile station:



### 1. وحدة الجهاز (VHF Unit):

- بها الشاشة التي تعرض البيانات المستقبلية بشكل بصري للمشغل (يمكن أن تكون شاشة CRT أو LCD).
- أزرار التحكم
- السماعة

ملاحظة: يختلف شكل الجهاز من شركة الى اخرى

### 2. الهوائي (Antenna) :

- يرسل ويستقبل الموجات المنبعثة من الاهداف

### 3. الميكرفون

### 4. الكيبل (Cable) :

- كابلات للهوائي (Coaxial cable) \*إضافة صورة
- كيبل للطاقة

## الهوائي Antenna

أنواع الهوائيات:

1. أحادي القطب (Single-pole Antenna) :

- الأكثر شيوعاً

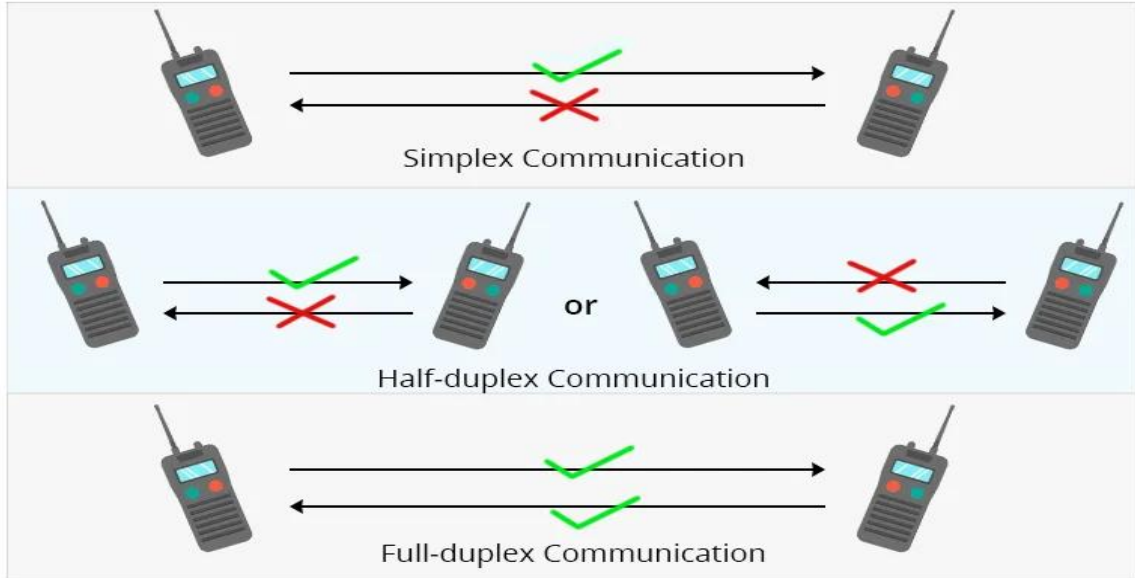


2. ثنائي القطب (Dipole Antenna):



\*تختلف مواصفات الهوائي حسب الشركة المصنعة

## أنواع الإرسال Transmission Mode



- **Simplex :** طريقة إرسال واستقبال البيانات للجهاز يكون إما مستقبل أو مرسل.
- **Half-duplex :** طريقة إرسال واستقبال البيانات للجهاز يستقبل ويرسل ولكن ليس في نفس الوقت.
- **Full-duplex :** طريقة إرسال واستقبال البيانات للجهاز يستقبل ويرسل بنفس الوقت.

## جدول الترددات

| Frequencies used in radio communication |                       |                    |               |            |                 |             |            |                 |          |                |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 3–30 Hz                                 | 30–300 Hz             | 300–3000 Hz        | 3–30 kHz      | 30–300 kHz | 300 kHz – 3 MHz | 3–30 MHz    | 30–300 MHz | 300 MHz – 3 GHz | 3–30 GHz | 30–300 GHz     | 300 GHz – 3 THz  |
| $10^5$ –<br>$10^4$ km                   | $10^4$ –<br>$10^3$ km | $10^3$ –<br>100 km | 100–<br>10 km | 10–1 km    | 1 km –<br>100 m | 100–10<br>m | 10–1 m     | 1 m –<br>10 cm  | 10–1 cm  | 1 cm –<br>1 mm | 1 mm –<br>0.1 mm |
| ELF                                     | SLF                   | ULF                | VLF           | LF         | MF              | HF          | VHF        | UHF             | SHF      | EHF            | THF              |



\*كل ما قل التردد، زاد طول الموجة، زاد المدى

يمكن أن نقوم بحساب طول الموجة لكل تردد يعمل عليه جهاز ال vhf، وذلك عن طريق تطبيق قانون بسيط وهو:

$$\text{طول الموجة} = \frac{300}{\text{التردد المختار}}$$

ملاحظة: الرقم 300 مليون متر بالثانية وهو سرعة انتشار موجات الراديو من الهوائي وهي تعادل سرعة انتشار الضوء، وقد تم حذف الأصفار اختصاراً، لأنه رقماً قيمته تكون بالميغا.

مثال: إذا كان الجهاز يعمل على تردد 156 mhz فإن تطبيق القانون سيكون:

$$\text{طول الموجة} = \frac{300}{156}$$

النتيجة سيكون = 1.92 متر

## طريقة عمل جهاز الـ VHF:

### عند الارسال:

1. **الضغط على زر الارسال PTT**  
عند الضغط على زر الارسال، سيتحول الجهاز من مستقبل الى مرسل وعندها لا يمكنك سماع أي شيء من الجهاز
2. **التقاط الميكروفون للصوت**  
يقوم الميكروفون بتحويل الصوت الى إشارة كهربائية ضعيفة تمثل المعلومات الصوتية
3. **تكبير الإشارة الكهربائية**  
يتم تكبير الإشارة الكهربائية الضعيفة لمعالجتها وحملها على موجة الراديو
4. **توليد الموجة الحاملة**  
يقوم الجهاز بتوليد إشارة تردد راديوي لتحمل الإشارة الكهربائية في الهواء
5. **تعديل التردد**  
يتم تغيير تردد الموجة الحاملة بما يتناسب مع الإشارة الكهربائية للصوت المرسل
6. **تكبير الإشارة المعدلة**  
تكون الإشارة ضعيفة وتحتاج الى تكبيرها لتصبح قوية للأرسال ( 25w – 1w)
7. **انتقال إشارة التردد الراديوي من الجهاز إلى الهوائي عن طريق سلك الإشارة**
8. **إشعاع الموجة الراديوية من الهوائي**

## طريقة عمل جهاز الـVHF:

### عند الاستقبال:

1. يلتقط الهوائي الموجات الراديوية على تردد معين، ولكن في هذه المرحلة تكون إشارة هذه الموجات ضعيفة جدا

### 2. مرحلة التنعيم و الفلتر (Tuning + Bandpass Filter)

يقوم الجهاز بتجاهل أي ترددات أخرى ويمرر التردد المطلوب فقط  
- التنعيم: هو ان يتناغم الجهاز المستقبل مع الترددات المرسله لكي يتم استقبالها بشكل جيد

### 3. مرحلة تعديل التردد

في هذه المرحلة يتم تحويل التردد الراديوي إلى تردد وسيط لتسهيل معالجتها وترشيحها

### 4. استخلاص الصوت

في هذه المرحلة يقوم الجهاز بفك وتعديل واستخلاص الإشارة الكهربائية للصوت عن الإشارة الحاملة له

### 5. ارسال الصوت الى السماعه

يتم تكبير الإشارة الكهربائية للصوت وارساله إلى السماعه وتحويلها إلى صوت مسموع

## المحطات

هناك محطات يكون استخدامها عالمي وكل تردد يكون له معنى على سبيل المثال:

- **محطة 70:** خاصة للنداء الانتقائي الرقمي (DSC)
- **محطة 13:** خاصة بالسفن التجارية وفي قنوات للأرصاد وقنوات للموانئ وغيرها.
- **محطة 16 (تردد الاستغاثة الدولي):** هي اهم محطة وتكون هي المحطة الأساسية لجميع المراكب.
- **محطة 6:** قناة خاصة للتنسيق المباشر في عمليات البحث و الانقاذ

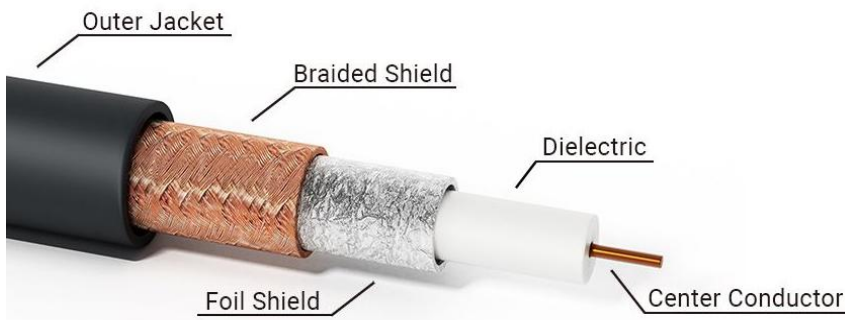


## العملى VHF

### خطوات تركيب جهاز ال VHF:

1. **اختيار الموقع المناسب لتركيب الجهاز:**  
حيث يكون موقعاً داخل القارب قريباً من محطة القيادة أو لوحة التحكم، ويوفر سهولة الوصول الى جميع الازرار والشاشة، و يكون بعيد عن الماء والحرارة الزائدة لتجنب اتلاف الجهاز.
2. **قطع تيار الكهرباء بالدورية**
3. **تثبيت جهاز VHF**  
باستخدام القاعدة الخاصة بالجهاز (التي تأتي معه غالباً) يتم تثبيت الجهاز في الموقع الذي اخترته
4. **تثبيت الهوائي:**  
a. يفضل اختيار اعلى نقطة لتركيب الهوائي على القارب لضمان الحصول علي إشارة قوية  
b. يثبت الهوائي باستخدام القاعدة المرفقة مع التأكد من عدم وجود عوائق معدنية كبيرة لتجنب التداخل مع الإشارة
5. **توصيل كابل الهوائي (coaxial cable)**  
a. يتم توصيل الكابل بالهوائي من جهة وبالجهاز من الجهة الأخرى  
b. تأكد من عدم وجود أي قطع في كيبلات التوصيل

### Coaxial cable



6. **توصيل كابل الطاقة:**  
○ قم بتوصيل كابل الطاقة المرفق بالجهاز بمصدر طاقة مناسب (بوكس فيوز)

- تأكد من ان الجهاز موصول بنظام كهربائي بجهد مناسب (غالبًا ١٢ فولت او ٢٤ فولت، حسب نوع الجهاز)
- قم بتوصيل الاسلاك بشكل صحيح (الأسود الى السالب، والاحمر الى الموجب في البوكس فيوز)

#### **7. اختبار الجهاز:**

- بعد توصيل الهوائي والطاقة قم بتشغيل الجهاز
- اختبر جميع الوظائف، مثل الارسال والاستقبال، وتأكد من ان الجهاز يعمل بشكل سليم



نظام الجي بي اس

GPS

## جهاز ال GPS



### • ما هو ال GPS ؟

هو اختصار (Global Positioning System) نظام التموضع العالمي

### \* تعريفه :

هو نظام ملاحة عالمي يعتمد على مجموعة من الأقمار الصناعية لتحديد الموقع والسرعة والوقت بدقة في أي مكان على الأرض، في البر والبحر والجو، على مدار الساعة وبدون الحاجة إلى إنترنت.

### • مكونات نظام ال GPS الرئيسية :

#### **(1) الأقمار الصناعية :**

حوالي 32 قمر صناعي يدورون حول الأرض 24 منها أقمار أساسية و 8 أقمار تعمل كبدايل في حالات الطوارئ، على ارتفاع حوالي 20,200 كم، يبثون إشارات تحمل التوقيت والموقع، و كل جهاز GPS يحتاج إشارة من 4 أقمار على الأقل لتحديد مكانه.

**ملاحظة :** كلمة GPS هي اسم النظام الأمريكي تحديداً. الأجهزة الحديثة في دورياتنا تستقبل معه أنظمة أخرى (GLONASS الروسي و Galileo الأوروبي و BeiDou الصيني)، والاسم الجامع لها كلها GNSS. لهذا قد ترى على شاشة الأقمار أكثر من 20 قمراً وليس 12 فقط. في هذه المذكرة نستخدم كلمة GPS للتبسيط.

## (2) محطات التحكم الأرضية :

محطات أرضية موزعة حول العالم تراقب الأقمار وتقوم بـ:

- تصحيح بيانات الأقمار (الموقع والوقت)
- ترسل التحديثات باستمرار إلى الأقمار لتبقى دقيقة.

## (3) أجهزة الاستقبال:

هو الجهاز الموجود في السيارة، الطائرة، السفينة أو الهاتف يلتقط إشارات الأقمار ويقوم بـ :

- حساب الموقع (إحداثيات خط طول وعرض)
- حساب الوقت والسرعة .

## \* ما هي الإحداثيات ؟

الإحداثيات هي مجموعة من الأرقام تُستخدم لتحديد موقع أي نقطة على سطح الأرض بدقة. تشبه عنوان البيت، لكنها تُستخدم عالميًا ويمكنها تحديد موقعك بالضبط في أي مكان على الكرة الأرضية.

## \* أنواع الإحداثيات الأساسية :

### 1- خط العرض (Latitude):

يقيس المسافة شمال أو جنوب خط الاستواء. القيم تتراوح من  $0^\circ$  إلى  $90^\circ$  شمالاً أو جنوباً.

مثال:  $29^\circ 22.5' N$  ← يعني أنك شمال خط الاستواء (مدينة الكويت).

### 2- خط الطول (Longitude):

يقيس المسافة شرق أو غرب خط غرينتش (خط الطول 0). القيم تتراوح من  $0^\circ$  إلى  $180^\circ$  شرقاً أو غرباً.

مثال:  $47^\circ 58.6' E$  ← يعني أنك شرق خط غرينتش (مدينة الكويت).



### صيغ كتابة الإحداثيات :

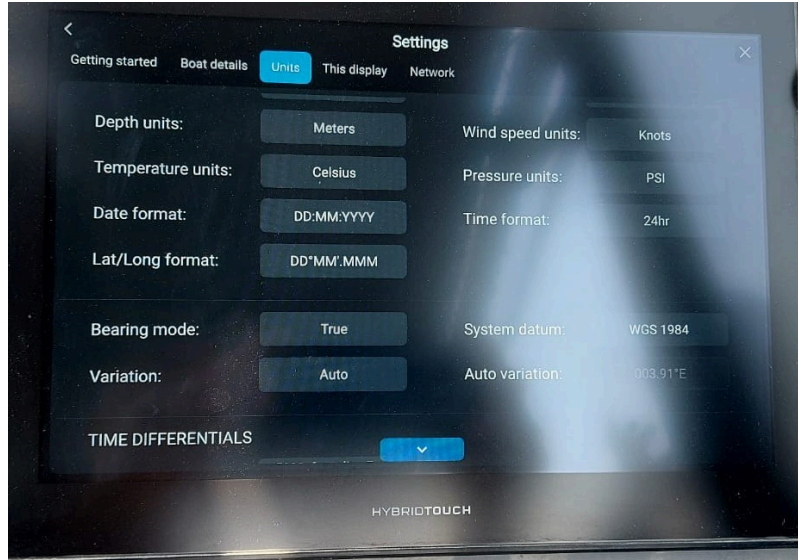
نفس الموقع يمكن كتابته بثلاث صيغ، والجهاز يسمح باختيار الصيغة من الإعدادات:

| الصيغة                       | الشكل         | مثال (مدينة الكويت)         | أين تُستخدم                                                          |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| درجات عشرية<br>(DD)          | د.د.د.د.د°    | 29.3750° N · 47.9767° E     | الهواتف وتطبيقات<br>الخرائط                                          |
| درجات ودقائق<br>(DDM)        | د° د.د.د.د'   | 29°22.500' N · 47°58.600' E | المعيار البحري:<br>أجهزة الزوارق<br>والخرائط الملاحية<br>ونداءات VHF |
| درجات ودقائق<br>وثوانٍ (DMS) | د° د.د' د.د'' | 29°22'30" N · 47°58'36" E   | المسح والخرائط<br>الورقية القديمة                                    |

عند إبلاغ موقع بالراديو تُقرأ الصيغة البحرية رقماً رقماً: «تسعة وعشرون درجة، اثنان وعشرون فاصلة خمسة دقيقة شمال. سبعة وأربعون درجة، ثمانية وخمسون فاصلة ستة دقيقة شرق». وانتبه: 22.5 دقيقة ليست 22 دقيقة و 50 ثانية؛ الخلط بين الصيغتين يعطي خطأ يزيد عن 600 متر.

## الدَّائِم (Datum) و WGS84 :

الجهاز يحسب موقعك على نموذج رياضي لشكل الأرض اسمه الدَّائِم، والمعيّار العالمي للـ GPS هو WGS84، والخرائط الملاحية الحديثة كلها مبنية عليه. لو كان إعداد الدَّائِم في الجهاز مختلفاً عن دائِم الخريطة، ينزاح الموقع المعروض عشرات أو مئات الأمتار بدون أي تحذير على الشاشة (في الخليج الفرق بين الدَّائِم القديم و WGS84 حوالي 150 إلى 250 متر). القاعدة: إعداد Datum في الجهاز = WGS84 دائماً، ولو رأيت الزورق على الخريطة فوق الرصيف وأنت في البحر فأول شيء تفحصه هذا الإعداد.



شاشة إعدادات الوحدات في إحدى دورياتنا: صيغة الإحداثيات درجات ودقائق، والدَّائِم WGS 1984

## • طريقة عمل الـ GPS :

### 1. أقمار الصناعية :

تدور حول الأرض وتبث إشارات فيها :

- مكان القمر في السماء (إحداثياته).
- الوقت الدقيق جداً اللي خرجت فيه الإشارة.

### 2. جهاز الاستقبال :

مثل الهاتف أو جهاز السيارة أو الهواتف المستقلة الخارجية تستقبل الإشارات من عدة أقمار في نفس الوقت .

### 3. حساب المسافة :

الجهاز يقيس الزمن الذي استغرقته الإشارة لكي تصل من القمر الصناعي الى جهاز الاستقبال ومن ثم يحول الزمن إلى مسافة. الإشارة تسير بسرعة الضوء (300,000 كم في الثانية)، أي أن كل ميكروثانية (جزء من مليون من الثانية) تعادل 300 متر. والقمر على ارتفاع 20,200 كم فأشارته تصل إلى الجهاز في حوالي 67 ميكروثانية. لهذا أي خطأ صغير جداً في قياس الزمن يصبح خطأ كبيراً في المسافة.

### 4. تحديد الموقع بالتثليث :

نظرياً تكفي 3 أقمار لتحديد الموقع، لكن ساعة جهاز الاستقبال ليست دقيقة مثل الساعات الذرية في الأقمار، وأي خطأ صغير فيها يصبح خطأ كبيراً في المسافة. لذلك القمر الرابع ضروري وليس إضافياً: يستخدمه الجهاز لحساب خطأ ساعته وتصحيحه. الخلاصة: 4 أقمار حد أدنى للموقع الموثوق، وكلما زاد العدد زادت الدقة.

### • استخدامات جهاز ال GPS :

- تحديد الموقع .
- التنقل والملاحة .
- التتبع والمراقبة .
- قياس المسافة .
- المزامنة الزمنية .
- المسح ( رسم الخرائط ) .

### • مجالات استخدام ال GPS :

#### 1. الملاحة :

في السيارات: لمعرفة الطريق والوصول للوجهة باستخدام الخرائط (مثل Google Maps).  
في السفن والطائرات: لتحديد المسار بدقة في البحر أو الجو.

#### 2. المواصلات اليومية :

تطبيقات التوصيل و توصيل الطعام (طلبات، Uber، كريم): لتحديد موقعك وتتبع السائق أو الطلب .

### 3. الزراعة :

يستخدم في الزراعة الذكية لتحديد أماكن الزراعة والري بدقة. يساعد المزارع في متابعة المعدات والجرارات.

### 4. الإنقاذ والطوارئ :

لتحديد موقع الأشخاص في حالة الحوادث أو الكوارث الطبيعية. المستشفيات وسيارات الإسعاف تستخدمه للوصول بسرعة.

### 5. الرياضة واللياقة :

الساعات الذكية وتطبيقات الجري/ركوب الدراجات تعتمد على GPS لتسجيل المسافة والسرعة.

### 6. العسكرية والأمن :

الجيش تستخدمه لتحديد المواقع أثناء العمليات. الشرطة لتتبع المركبات أو الأجهزة.



## • أهمية جهاز الجي بي اس في خفر السواحل الكويتي :

الـ GPS بالنسبة لخفر السواحل الكويتي ليس مجرد أداة لتحديد الموقع، بل هو جزء أساسي من الأمن البحري وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ والرقابة على الملاحة الدولية ومن خلال دمجها مع أنظمة أخرى يوفر قدرة شاملة لحماية المياه الإقليمية وتأمين السواحل .

### 1. الإنقاذ البحري :

المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مواقع الاستغاثة والوصول بسرعة للمنكوبين .

### 2. توثيق مسارات الدوريات :

توثيق مسارات الدوريات لاستخدامها في التقارير الرسمية والتحقيقات .

### 3. العمليات الأمنية والعسكرية من خلال مراقبة وحماية الحدود :

حماية الحدود البحرية بالكشف عن عمليات التهريب أو التسلل و تنسيق عمليات المطاردة والاعتراض في البحر وذلك بربطة مع بعض الأجهزة الأخرى مثل الرادار .



شاشة الخريطة في إحدى دورياتنا : الموقع بصيغة الدرجات والدقائق مع السرعة والاتجاه والعمق

## • مميزات جهاز الـ GPS:

### 1. تحديد الموقع الجغرافي :

يحدد الموقع الجغرافي بدقة تصل إلى بضعة أمتار أو أقل .

### 2. العمل في أي مكان في العالم :

يمكن استخدامه في أي مكان على الأرض سواء في البحر البر أو الجو.

### 3. متوفر على مدار الساعة :

يعمل 24/7 دون الحاجة إلى شبكة إنترنت.

### 4. سهولة الاستخدام :

واجهة استخدام بسيطة في الأجهزة الحديثة (مثل الجوال أو أجهزة الملاحة).

### 5. توفير معلومات لحظية :

يعطي بيانات مباشرة مثل الموقع الحالي – السرعة – الاتجاه – الارتفاع عن سطح البحر .

### 6. دعم أنظمة الملاحة :

يُستخدم مع خرائط رقمية لتحديد الطرق والمسارات بدقة.

### 7. تحسين الأمان :

يقلل من أخطاء الملاحة، ويساعد في تجنب الحوادث.

### 8. استخدامات متعددة :

يُستخدم في الملاحة (برية، بحرية، جوية) - الزراعة الذكية - تعقب المركبات والشحنات - تطبيقات الخرائط المواصلات - البحث والإنقاذ .

## • عيوب جهاز ال GPS :

### 1. ضعف الإشارة

- في الأماكن المغلقة مثل المباني أو الأنفاق أو بين الجبال العالية أو داخل الغابات الكثيفة الإشارة تضعف أو تنقطع.

### 2. استهلاك البطارية

- الأجهزة أو الهواتف التي تستخدم GPS تستهلك البطارية بسرعة أكبر لأنها تعمل باستمرار للاتصال بالأقمار الصناعية (لا ينطبق على أجهزة الزوارق الموصولة بالبطارية الرئيسية).

### 3. الحجب فوق الهوائي

- المطر والعواصف لا تؤثر عملياً على إشارة GPS، فتردد الإشارة يخترق السحب والمطر. الذي يوقف الإشارة فعلاً هو أي حاجب مادي فوق الهوائي: سقف معدني، قماش مبلى على الهوائي، أو تركيبه تحت الرادار أو بجانب الصارية. أما تأثير طبقات الجو العليا (الغلاف الأيوني) فتصححه الأجهزة الحديثة تلقائياً.

### 4. حدود الدقة

- الأجهزة المدنية دقتها حوالي 3 إلى 5 أمتار في الظروف العادية، وتسوء مؤقتاً عندما تقل الأقمار المرئية أو تكون متكثلة في جهة واحدة من السماء (مثل داخل الميناء بين المباني والسفن)، أو مع ضعف الهوائي أو الكيبل. أما البحر المفتوح فهو أفضل بيئة للـ GPS لأن السماء مكشوفة بالكامل. وهذه الدقة تكفي للملاحة، لكنها تعني أن الجهاز لا يفرق بين رصيفين متجاورين.

### 5. الاعتماد الكلي

- العديد من الأفراد يعتمدون بصورة شبه مطلقة على أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، متغافلين عن الوسائل التقليدية كقراءة الخرائط أو استذكار مسالك الطرق وهو ما قد يفضي إلى إشكاليات في حال تعطل النظام .

## • أنواع ال GPS المستخدمة في خفر السواحل الكويتي :

### 1- GPS مدمج ضمن شاشة in 13 :

شاشة واحدة متعددة الوظائف تجمع ال GPS مع الخرائط الملاحية والرادار وجهاز الأعماق (مثل Raymarine Axiom في دوريات Ribs و eSeries في Tampa و Garmin GPSMAP في السبعميات). الهوائي قد يكون داخلياً في الشاشة أو خارجياً على السطح. ميزته: توفير المساحة في القمرة والربط التلقائي بين الأجهزة (موقعك يظهر فوق صورة الرادار). عيبه: لو تعطلت الشاشة تعطل كل شيء معها.

### 2- GPS خارجي مستقل :

جهاز مستقل بشاشته الخاصة وهوائيه الخارجي، يعمل حتى لو تعطلت الشاشة المشتركة، لذلك يُعتبر احتياطاً مهماً في الدورية، ويمكن ربطه بجهاز ال VHF ليثبت الموقع تلقائياً عند الاستغاثة.

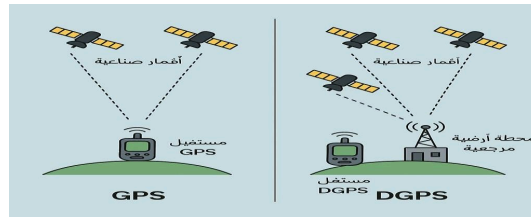
| وجه المقارنة       | GPS مدمج في شاشة in 13                          | GPS خارجي مستقل                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| المساحة في القمرة  | شاشة واحدة لثلاثة أجهزة                         | شاشة إضافية مستقلة                 |
| الربط بالأجهزة     | تلقائي داخل الشاشة                              | يحتاج كابل NMEA لكل جهاز           |
| الاحتياط عند العطل | لو تعطلت الشاشة تعطل GPS والرادار والأعماق معاً | يبقى يعمل لو تعطلت الشاشة المشتركة |
| الهوائي            | داخلي غالباً أو خارجي حسب التركيب               | خارجي أعلى الدورية                 |
| التبديل عند العطل  | أصعب وأعلى (الشاشة كاملة)                       | أسهل وأرخص                         |



شاشة in 13 في إحدى دوريات Ribs: موقع ال GPS فوق صورة الرادار — وجهاز GPS مستقل

• مقارنة بين ال GPS نظام تحديد المواقع العالمي و ال D-GPS نظام تحديد المواقع العالمي التفاضلي :

| العنصر                         | GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)                                                                                   | DGPS (DIFFERENTIAL GLOBAL POSITIONING SYSTEM)                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التعريف                        | نظام عالمي لتحديد المواقع يعتمد على أقمار صناعية تبث إشارات للمستقبلات.                                           | نظام يعتمد على إشارات GPS لكنه يضيف محطات أرضية مرجعية لتصحيح الأخطاء.                                                                                                                                                                                     |
| المكونات                       | أقمار صناعية + جهاز مستقبل                                                                                        | أقمار صناعية + مستقبل + محطة أرضية                                                                                                                                                                                                                         |
| التكلفة                        | أجهزة GPS العادية أرخص ومتاحة للجميع.                                                                             | أجهزة DGPS أغلى وتحتاج إلى معدات إضافية وخدمات تصحيح.                                                                                                                                                                                                      |
| استخدام الإنترنت/ إشارة إضافية | لا يحتاج إلا إلى استقبال إشارة من الأقمار الصناعية.                                                               | يحتاج إلى قناة اتصال إضافية لتلقي بيانات التصحيح (راديو، إنترنت، أو أقمار صناعية أرضية).                                                                                                                                                                   |
| الاستخدام                      | الملاحة العامة والزوارق والهواتف والسيارات.                                                                       | مدني أيضاً: الموانئ والمنارات البحرية والمسح الهيدروغرافي وأعمال الحفر. (ليس عسكرياً، فالجيش تستخدم إشارة مشفرة تماماً).                                                                                                                                   |
| قياس السرعة والمسافة           | دقيق                                                                                                              | أكثر دقة فهو يصحح أي أخطاء في إشارات ال GPS العادي                                                                                                                                                                                                         |
| مدى الدقة                      | حوالي 3 إلى 5 أمتار في الظروف العادية.                                                                            | حوالي 1 إلى 3 أمتار. (دقة السنتيمترات تقنية أخرى اسمها RTK تستخدم في المسح وليست DGPS).                                                                                                                                                                    |
| طريقة العمل                    | ترسل الإشارة مباشرة لأجهزة الاستقبال الموجودة في أجهزتنا مثل (الهاتف والساعة الذكية والخ...) من الأقمار الصناعية. | ترسل الإشارة مباشرة في نفس الوقت من الأقمار الصناعية لأجهزة الاستقبال والمحطات الأرضية فتقوم المحطات الأرضية بتصحيح الأخطاء الممكنة بسبب خلل في ساعات الأقمار الصناعية أو للتأثر بحالات الطقس وإعادة إرسالها لأجهزة تحديد المواقع العالمي التفاضلي ال DGPS |



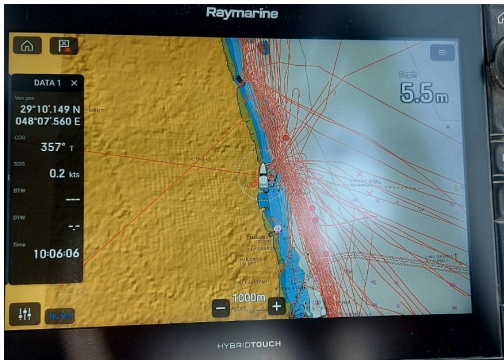
**ملاحظة :** كثير من الأجهزة الحديثة تستقبل تصحيحاً مشابهاً مجاناً من أقمار صناعية (SBAS) حيث تتوفر التغطية، فتنحسن الدقة تلقائياً بدون أي معدات إضافية.

## العملي

### أجزاء جهاز ال GPS :

**1- وحدة العرض - الشاشة ( Screen ) :** وهي واجهة العرض التي تعرض معلومات نظام ال GPS المستخدم والمستخدم لدينا على الزوارق السريعة نوعان :

- **LCD (Liquid Crystal Display)** وهي شاشة الكريستال السائل وهي الشاشة العادية مثل شاشات التلفزيون والكمبيوتر .



جهاز GPS مستقل بشاشة LCD — وشاشة in 1 3 في إحدى دورياتنا تعرض الخريطة مع بيانات الموقع

- هناك بعض الشاشات **in 1 3** : شاشة ثلاثة بواحد وهي شاشة في العادة تجمع أكثر من جهاز في شاشة واحدة مثل ال GPS مع الخرائط، والرادار، وجهاز قياس الأعماق. وهي المستخدمة في أغلب دورياتنا (Raymarine Axiom و eSeries و Garmin GPSMAP).

## 2- الكيبلات :

- ال Power cable : كيبل الطاقة: يوصل الجهاز ببطارية الزورق (12 أو 24 فولت) .



- كيبل الهوائي coaxial cable : ينقل إشارة الأقمار من الهوائي إلى الجهاز. لا يُثنى بزاوية حادة ولا يُقص إلا كما يسمح الكتيب .



- كيبل البيانات (NMEA) : يربط ال GPS بالأجهزة الأخرى (ال VHF والرادار و AIS) لنقل الموقع إليها. في الأجهزة الحديثة قد يكون شبكة واحدة (NMEA 2000) بدل كيبل لكل جهاز.

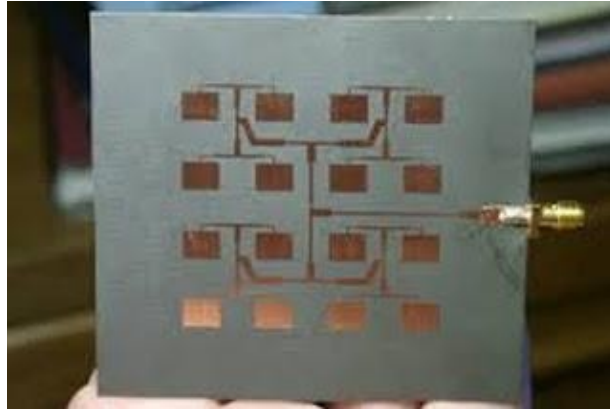
### 3- الهوائيات :

1- هوائي خارجي يثبت أعلى الدورية .



هوائي GPS خارجي — وهوائي مركب على قوس إحدى دورياتنا

2- هوائي داخلي مدمج BUILT – IN ANTENNA : موجود داخل شاشة العرض .



**ملاحظة :** الهوائي هو أهم جزء في أداء الجهاز: أغلب أعطال الـ GPS في الزوارق سببها الهوائي أو كيبله، لا الجهاز نفسه.

• مقارنة بين هوائي ال GPS الخارجي و هوائي داخلي مدمج **BUILT – IN GPS ANTENNA**

| وجه المقارنة      | هوائي ال GPS الخارجي                                                                                                                                          | هوائي داخلي مدمج BUILT – IN GPS ANTENNA                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التركيب           | أعلى نقطة على الزورق .                                                                                                                                        | مدمج داخل وحدة العرض وقد يكون مشترك في شاشة عرض واحدة مع أجهزة أخرى كالرادار والأعماق .                                         |
| الأسلاك           | يحتاج الى تمديد أسلاك وموصلات                                                                                                                                 | لا يحتاج تمديد أسلاك                                                                                                            |
| الصيانة           | يمكن عمل صيانة وقد يحتاج صيانه للهوائي والأسلاك الموصلة بين الهوائي ووحده العرض                                                                               | عادة لا يمكن صيانتته ونحتاج لتبديل البورد بالكامل أو الجهاز                                                                     |
| وضوح وقوة الإشارة | استقبال الإشارة أقوى وأقل تأثر بالعوائق لوجوده بعيدا عن عوامل التشويش من أسطح وأجهزة ملاحية أخرى لذلك هو مناسب للتركيب على الزوارق السريعة أو الكبائن المغلقة | استقبال الإشارة أضعف و أكثر تأثر بالعوائق والأجهزة الملاحية الأخرى خاصة عند تركيبه بالقرب من الأجهزة الأخرى أو داخل كبائن مغلقة |
| الأعطال           | معرض للأعطال أكثر في بعض الأجزاء مثل سلك الإشارة والموصلات والهوائي لتعرضهم للعوامل الجوية والمياه المالحة                                                    | أقل عرضة للأعطال لعدم وجود أجزاء خارجية معرضة للعوامل الجوية والمياه المالحة                                                    |



هوائيا GPS خارجيان على سطح إحدى دوريات Series 700 — سماء مكشوفة بلا عوائق

#### • أهم وظائف الجهاز التي يستخدمها المشغل :

**1- شاشة الموقع :** الإحداثيات الحالية والسرعة على الأرض (SOG) والاتجاه على الأرض (COG). وانتبه: COG هو اتجاه حركة الزورق الفعلي مع التيار والرياح، وقد يختلف عن اتجاه المقدمة في البوصلة.

**2- نقطة الطريق (Waypoint) :** موقع تحفظه بضغطة زر (مرسى، عوامة، موقع بلاغ) ثم تطلب من الجهاز الذهاب إليه فيعطيك الاتجاه والمسافة والوقت المتبقي.

**3- المسار (Route) :** سلسلة نقاط طريق متتالية لرحلة كاملة من الميناء إلى منطقة الدورية والعودة.

**4- الأثر (Track) :** خط يرسمه الجهاز تلقائياً أينما تحركت، وبه تُوثق مسارات الدوريات للتقارير والتحقيقات.

**5- زر MOB (رجل في البحر) :** أهم زر في الجهاز لخفر السواحل. عند سقوط شخص في البحر تضغطه فوراً فيحفظ الجهاز الموقع بالضبط ويوجهك للرجوع إليه. زورق على 30 عقدة يبتعد 15 متراً كل ثانية، فكل فرد في الدورية يجب أن يعرف مكان هذا الزر. الزر موجود في جهاز الـ GPS، وبعض راديوهات VHF فيها زر MOB أيضاً يأخذ الموقع من الـ GPS.

**6- شاشة الأقمار :** تعرض عدد الأقمار المستقبلية وقوة إشارة كل واحد وقيمة HDOP (مؤشر جودة توزيع الأقمار: أقل من 2 ممتاز، من 2 إلى 5 مقبول، فوق 5 ضعيف). هذه أول شاشة يفتحها الفني عند أي بلاغ عن الجهاز: 4 أقمار على الأقل و HDOP أقل من 2 يعني الجهاز سليم.



شاشة الأقمار في إحدى دورياتنا: خريطة السماء يساراً، أعمدة قوة الإشارة يميناً، و  $HDOP = 0.6$

## خطوات تركيب جهاز GPS:

### **1- اختيار الموقع المناسب للجهاز :**

- **وحدة العرض:** اختر مكاناً يسهل الوصول إليه ورؤيته عند القيادة، يمكن أن يكون على لوحة القيادة أو على حامل مخصص وتأكد من أن الموقع يحمي الجهاز من التعرض المباشر للماء والشمس أو إن لزم الأمر يمكن الاستعانة بقسم الورش لعمل مكان مناسب للجهاز.
- **الهوائي:** اختر أعلى نقطة ممكنة لتركيبه (على سقف القارب) تأكد من أن الهوائي لا يكون محجوباً بأي شيء لضمان استقبال جيد للإشارة من الأقمار الصناعية .

### **2- تثبيت وحدة العرض :**

- استخدم القاعدة المرفقة بالجهاز لتثبيت وحدة العرض في المكان الذي اخترته .
- قم بتثبيت الوحدة باستخدام البراغي المرفقة وتأكد من إحكام التثبيت لضمان عدم تحرك الجهاز أثناء إبحار القارب .

### **3- تثبيت الهوائي :**

- ثبت الهوائي في مكان مرتفع ومفتوح، يجب أن يكون الهوائي بعيداً عن العوائق المعدنية أو الكهربائية التي قد تتسبب في التشويش على الإشارة .
- استخدم البراغي لتثبيت الهوائي، وتأكد من أن الموضع مختار بعناية لضمان أفضل استقبال للإشارة .

### **4- توصيل كابل الهوائي :**

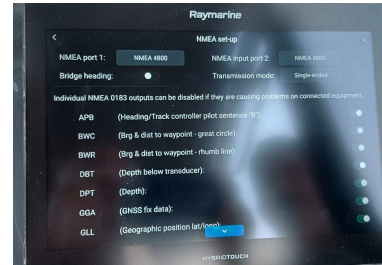
- قم بتوصيل الكابل بالهوائي أولاً، ثم مرر الكابل إلى داخل القارب باتجاه وحدة العرض .
- قم بتوصيل الكابل بالمنفذ الخاص به على الجهاز، تأكد من أن التوصيلات محكمة وأن الكابل محمي من الماء باستخدام واقيات ضد الماء أو شريط عازل .

## 5- توصيل كابل الطاقة :

- حدد مصدر الطاقة المناسب، والذي يكون عادةً نظام البطارية في القارب (12 أو 24 فولت) .
- قم بتوصيل الأسلاك، مع توصيل السلك الأسود إلى الأرضي (GND) والسلك الأحمر إلى الإيجابي (Power)، مع فيوز على خط الموجب.

## 6- توصيل الأجهزة الأخرى :

- إذا كان جهاز GPS بحاجة للتوصيل مع أجهزة أخرى مثل VHF، الرادار، أو نظام التحكم الآلي (Autopilot)، قم بتوصيل الكيبلات الخاصة بهذه الأجهزة باستخدام الموصلات المتاحة على الجهاز، قد يتطلب الأمر الرجوع إلى دليل المستخدم لكل جهاز لضمان التوصيل الصحيح .
- الأجهزة البحرية تتخاطب بلغة مشتركة اسمها NMEA (بنسختين: NMEA 0183 القديمة بأسلاك، و NMEA 2000 الحديثة بشبكة واحدة). عبرها يرسل الـ GPS موقعه إلى:
- جهاز VHF-DSC: عند الضغط على زر الاستغاثة (Distress) يبث الراديو نداءً رقمياً يحمل هوية الزورق وموقعه تلقائياً، بشرط أن يكون كابل الـ GPS موصولاً. لو ظهر على شاشة الراديو «No position data» فالكيبل مفصول أو مخرج NMEA في الـ GPS مقفل، وهذا عطل يجب إصلاحه فوراً.
- الرادار: ليضع الأهداف على الخريطة بإحداثيات حقيقية ويعمل تتبع الأهداف بشكل صحيح.
- AIS: نظام التعريف الآلي يبث هوية الزورق وموقعه للسفن الأخرى ويستقبل مواقعها.
- الطيار الآلي (Autopilot): يقود الزورق على المسار المحفوظ.



شاشة إعدادات NMEA في إحدى دورياتنا — ورايو VHF يعرض «No position data» لأن كابل الـ GPS غير موصول

## 7- اختبار التشغيل :

- بعد توصيل جميع الكابلات وتثبيت الجهاز قم بتشغيل جهاز GPS.
- تأكد من أن الجهاز يستقبل إشارات الأقمار الصناعية بشكل صحيح. قد يستغرق الأمر بضع دقائق لاستقبال أول إشارة إذا كان الجهاز جديداً أو تم نقله (إقلاع بارد)، وهذا طبيعي وليس عطلاً .
- تحقق من أن الموقع يظهر بدقة على الشاشة.

## 8- ضبط الإعدادات :

- بعد تشغيل الجهاز ، قم بضبط الإعدادات حسب الاحتياجات: الوقت والمنطقة الزمنية (+3)، وحدات القياس (ميل بحري وعقدة)، صيغة الإحداثيات (درجات ودقائق)، والدائم WGS84.
  - إذا كان الجهاز يدعم الخرائط الملاحية، تأكد من أنها محدثة وتعمل بشكل صحيح .
- ملحوظة :** الميل البحري = 1852 متر أي 1.852 كيلومتر، والعقدة (knot) = ميل بحري واحد في الساعة.

## 9- الحماية والصيانة :

- تأكد من أن جميع التوصيلات محمية بشكل جيد ضد الماء والرطوبة.
- قم بفحص الكيبلات والتوصيلات بانتظام للتأكد من أنها في حالة جيدة، وقم بتنظيف الجهاز عند الحاجة لضمان أداء طويل الأمد .

## نصائح إضافية :

- **تجنب التداخل:** حاول تجنب تركيب الهوائي أو جهاز GPS قرب أجهزة توليد طاقة قوية .
- **التحديثات:** الجهاز يدعم التحديثات عبر الإنترنت عن طريق الكارد، تحقق من تحديث البرامج (Firmware) والخرائط بشكل دوري لضمان دقة الملاحة .

## خطوات فك جهاز GPS :

### **1- إطفاء الجهاز :**

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل أي مصدر طاقة خارجي.

### **2- فك الهوائي والكيبلات المتصلة :**

- قم بإزالة جميع الكيبلات المتصلة بالجهاز، بما في ذلك الهوائي وكابل الطاقة (حاول تذكر الكيبلات أو تصويرها ليسهل تركيبها مرة أخرى).

### **3- فك البراغي الخارجية :**

- ابحث عن البراغي المثبتة على الغلاف الخارجي للجهاز (قد تكون في الجزء الخلفي أو الجوانب) واستخدم مفك البراغي المناسب لفكها (احرص على عدم سقوطها داخل الديكور أو ضياعها).

### **4- فتح الغلاف الخارجي :**

- بعد فك جميع البراغي، استخدم أداة مسطحة لفصل الغلاف الخارجي عن الجهاز برفق تأكد من القيام بذلك بحذر لتجنب كسر أو خدش الغلاف .
- قد يحتوي الغلاف على مشابك صغيرة تتطلب بعض الضغط لفكها، لذا كن حذرًا عند التعامل مع هذه المشابك .

### **5- تنظيف المكونات :**

- إذا كنت تفك الجهاز لأغراض الصيانة، يمكنك استخدام فرشاة صغيرة لإزالة الأتربة من المكونات الداخلية وتجنب استخدام الماء أو المواد الكيميائية القوية .

### **6- إعادة التركيب :**

- بعد الانتهاء من العمل على الجهاز، أعد تركيب جميع الأجزاء بشكل عكسي تأكد من أن جميع الكيبلات موصولة بشكل صحيح، وأن جميع البراغي مشدودة .

## ملاحظات ومعلومات:

- توخي الحذر: المكونات الداخلية لأجهزة GPS حساسة للغاية، وأي خطأ في الفك أو التعامل مع المكونات قد يؤدي إلى تلف دائم .
- يجب قراءة كتاب التشغيل لمعرفة طريقة استخدام الجهاز واعطاء معلومات كافية لمستخدمين الأجهزة (مثل تحويل الشاشة من 2D الى 3D او حفظ المواقع واسترجاعها).
- يُربط جهاز الـ GPS بجهاز الـ VHF بكيبل بيانات (NMEA) حتى يبث الراديو موقع الزورق تلقائياً عند الضغط على زر الاستغاثة (DSC Distress). بدون هذا الربط يخرج نداء الاستغاثة بلا موقع. وفي الاتجاه الآخر، عند استلام نداء استغاثة من زورق آخر يظهر موقعه على شاشة الراديو أو الـ GPS.
- بجهاز الـ GPS ذاكرة داخلية وذاكرة خارجية للحفظ .
- هناك مدخلين لكرتين خارجيين واحد للذاكرة والآخر للخرائط ويجب الحرص على عدم ضياعهم أو إتلافهم.
- جهاز الـ GPS يحتاج لأبديت مستمر عن طريق الكرت الخارجي وسبب كرت الخرائط ان يكون خارجي لأنه لا يوجد انترنت بالدورية.
- هناك نسبة خطأ بمواقع الـ GPS حوالي 3 إلى 5 أمتار، وتعتمد على عدة عوامل: عدد الأقمار المرئية وتوزيعها في السماء، وجودة الجهاز والهوائي، وسلامة الكيبل والموصلات.

## الأعطال الشائعة في جهاز GPS وأول شيء نفحصه :

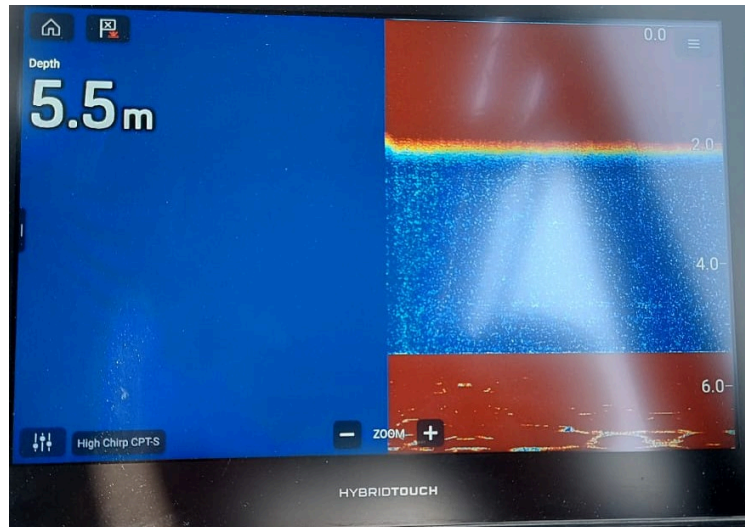
| # | العطل                                 | السبب المحتمل                                    | أول شيء تفحصه                                                        |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | «لا يوجد موقع» بعد التشغيل مباشرة     | إقلاع بارد: الجهاز يبحث عن الأقمار من الصفر      | انتظر 5 إلى 15 دقيقة والزورق في مكان مكشوف قبل أي فك                 |
| 2 | لا يوجد موقع حتى بعد الانتظار         | هوائي مغطى، أو كيبل مقطوع أو مثني، أو موصل مبلول | شاشة الأقمار: صفر أقمار = هوائي أو كيبل. افحص الموصلين والكيبل بطوله |
| 3 | الموقع يقفز أو السرعة تتغير وأنت راسي | أقمار قليلة أو HDOP مرتفع، أو تشويش              | شاشة الأقمار: العدد و HDOP                                           |
| 4 | الموقع منزاح مئات الأمتار عن الخريطة  | إعداد الدائم غير WGS84                           | الإعدادات ← Datum ← WGS84                                            |
| 5 | الخرائط لا تظهر                       | كرت الخرائط غير مثبت أو تالف                     | أعد تركيب الكرت، جرب كرتاً آخر                                       |
| 6 | الـ VHF يقول «No position data»       | كيبل NMEA غير موصل أو مخرج NMEA مقفل             | إعداد NMEA Output في الـ GPS + التوصيلة عند الجهازين                 |
| 7 | الجهاز لا يعمل نهائياً                | الطاقة لا تصل                                    | الفيوز ← الجهد 12/24 V ← القطبية                                     |

**تسلسل الفني الثابت عند بلاغ «الـ GPS لا يعمل» :** الطاقة أولاً ← شاشة الأقمار ← الهوائي والكيبل ← الإعدادات ← الاستبدال. أغلب البلاغات تتحل قبل الخطوة الأخيرة.

## قائمة فحص الـ GPS قبل الإبحار (دقيقة واحدة):

| # | الفحص                     | المطلوب                                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | الجهاز يعمل والشاشة واضحة | يعرض الخريطة بلا رسائل خطأ                                    |
| 2 | عدد الأقمار               | 4 فأكثر (الأفضل 8 فأكثر)                                      |
| 3 | قيمة HDOP                 | أقل من 2                                                      |
| 4 | الموقع على الخريطة        | يطابق مكان الرصيف فعلاً                                       |
| 5 | الإعدادات                 | Datum = WGS84 · الإحداثيات درجات ودقائق ·<br>الوحدات ميل بحري |
| 6 | زر MOB                    | كل فرد يعرف مكانه                                             |
| 7 | الربط بالـ VHF            | الراديو يعرض الموقع (لا «No position data»)                   |
| 8 | الهوائي والكيبل           | الهوائي مكشوف والموصل جاف ومحكم                               |

**ملاحظة:** هذه القائمة يمر عليها المشغل قبل مغادرة الرصيف، وأي بند لا يتحقق يُبلَّغ عنه فني الشعبة قبل الإبحار. البنندان 2 و 3 (عدد الأقمار و HDOP) هما أسرع مؤشر على سلامة الهوائي والكيبل، والبنند 7 هو الذي يضمن خروج نداء الاستغاثة بالموقع.

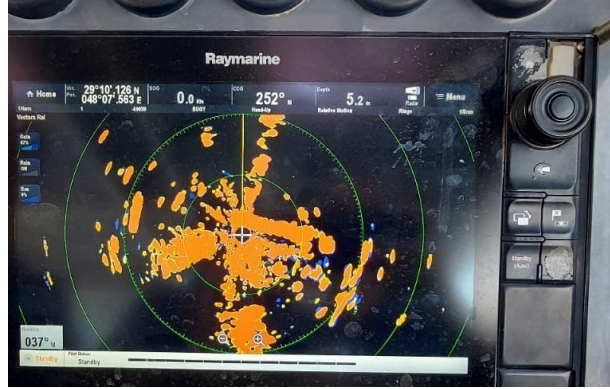


الجهاز جاهز للإبحار: الشاشة تعرض العمق والسونار بلا رسائل خطأ (دورية Ribs)

# جهاز الرادار Radar System



## جهاز الرادار



الرادار هو جهاز يستخدم موجات الراديو (microwave radio frequencies) لتحديد الموقع والمسافة والسرعة والاتجاه للأجسام مع إمكانية رصد وتتبع الأهداف .

وكلمة RADAR اختصار لـ (RAdio Detection And Ranging) يعني الكشف وتحديد المسافة بموجات الراديو. وفكرة عمله بسيطة: يرسل نبضة قصيرة، ينتظر رجوعها بعد أن تنعكس عن الجسم، ثم يحسب المسافة من زمن الرجوع :

$$\text{المسافة} = (\text{زمن رجوع الصدى} \times \text{سرعة الضوء}) \div 2$$

نقسم على 2 لأن الزمن المقاس يشمل الذهاب والعودة. وكل ميكروثانية من زمن الصدى تعادل حوالي 150 متر مسافة إلى الهدف.

## أين يستخدم جهاز الرادار

-يستخدم جهاز الرادار في العديد من المجالات على سبيل الذكر لا الحصر :

- **الطيران** : تقوم رادارات مراقبة الحركة الجوية بمراقبة وإدارة تحركات الطائرات، لضمان الملاحة الآمنة والهبوط في المطارات
- **الملاحة البحرية** : تساعد أنظمة الرادار المثبتة على السفن على الملاحة واكتشاف المعوقات ومراقبة السفن الأخرى لتجنب الاصطدامات والملاحة بأمان
- **مراقبة الطقس** : تقوم رادارات الطقس بتتبع هطول الأمطار والعواصف والأحداث الجوية الشديدة، وتوفير البيانات المستخدمة في التنبؤات والتحذيرات

## مكونات جهاز الرادار البحري وطريقة عمله

يتكون جهاز الرادار من جزئين أساسيين وهما:

### 1- وحدة الهوائي (Scanner)

### 2- وحدة عرض المعلومات (شاشة الرادار)

تُرْكَب وحدة الهوائي (Scanner) في أعلى نقطة مكشوفة في الزورق وفوق رؤوس الطاقم، وتُرْكَب وحدة العرض قريباً من مكان القيادة. ويربط بين الـوحدين كابل المعلومات (Data Cable) وكابل الطاقة (Power Cable). وارتفاع الهوائي عن سطح البحر هو الذي يحدد المدى الفعلي للرادار كما سيأتي في النطاقات.

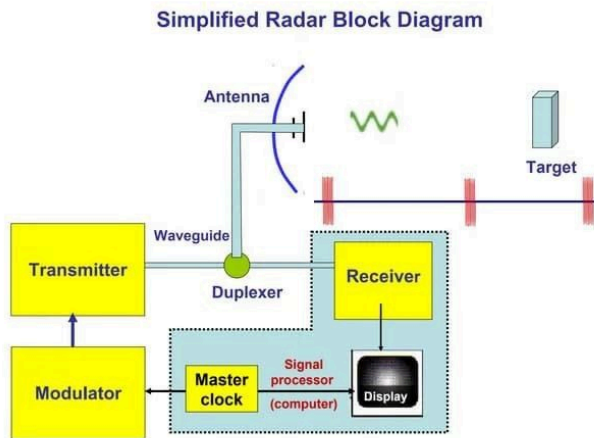


أشكال وحدة الهوائي (Scanner) — وشاشة عرض الرادار

## مكونات هوائي الرادار وطريقة عمله (Scanner)



- 1- المرسل (Transmitter) : يُطلق موجات كهرومغناطيسية (radio frequency wave)
- 2- الهوائي (Antenna) : يقوم الهوائي بنقل إشارة الرادار واستقبال الإشارات المنعكسة
- 3- المستقبل (Receiver) : يقوم المستقبل بالنقاط الإشارات المنعكسة من الهدف وتحويلها إلى صيغة مناسبة للمعالجة
- 4- معالج الإشارة (Signal Processor) : تقوم هذه الوحدة بمعالجة الإشارات المستقبلية لتنقية الضوضاء ، وزيادة شدة الإشارة ، واستخراج المعلومات منها مثل المسافة، والسرعة، والاتجاه



## أنواع الرادارات البحرية



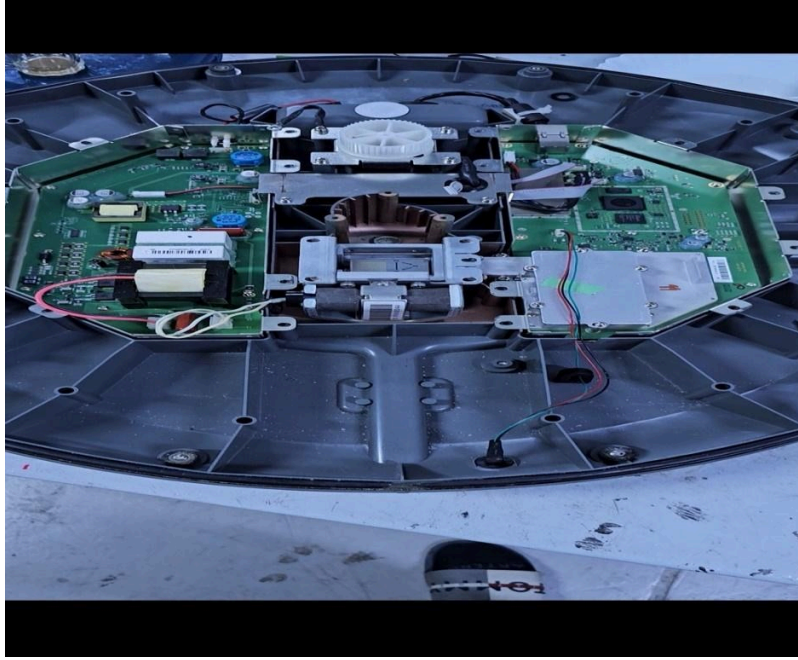
### 1- رادار الماغنطرون (Magnetron Radar) ويسمى في الكتالوجات (Pulse Radar) :

يولد نبضات قصيرة وقوية من الطاقة الميكروويفية (microwave radio frequencies) عن طريق أنبوب الماغنطرون، ويقاس الوقت الذي تستغرقه الإشارة حتى ترجع بعد أن تنعكس عن الأجسام. يتكون من عدة قطع (ماغنطرون، مودوليتزر بوردر، IF بوردر وغيرها)، ويستخدم في الطيران والملاحة البحرية ورصد الطقس.

2- رادار الحالة الصلبة (Solid State Radar) : يولد إشارات الميكروويف ويضخمها بمكونات إلكترونية ذات حالة صلبة مثل الترانزستورات والصمامات الثنائية، وتكون في الغالب على بوردر واحد. صيانتها أقل وموثوقيته أعلى وأداؤه أفضل مقارنة برادار الماغنطرون.

**ملاحظة :** النوعان يرسلان نبضات ويقيسان زمن الرجوع، والفرق الحقيقي بينهما في مصدر الموجة: أنبوب مفرغ (ماغنطرون) أو ترانزستورات (حالة صلبة).

## رادار النبض (الماغنترون) (pulse radar)

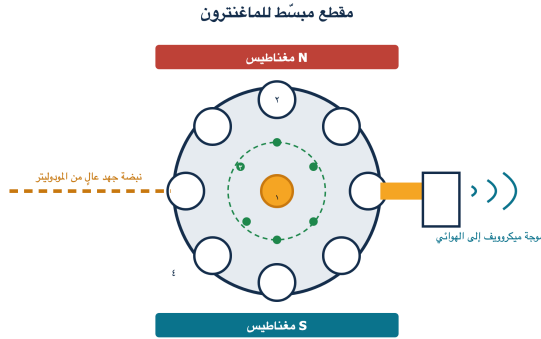


### رادار النبض او كما يسمى ماغنترون رادار يحتوي بداخله :

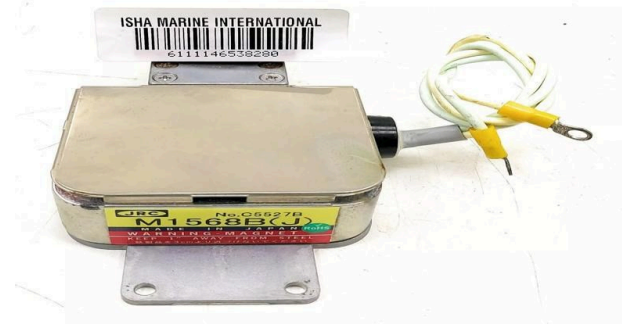
**Magnetron :** الماغنترون هو ببساطة نوع من أنواع أنابيب التفريغ (vacuum tube) التي تعمل كمذبذب الإشارة (microwave oscillator) لإنشاء إشارة الرادار وتكون على شكل (radio frequency wave) بقدرة عالية مباشرة. وهو قلب رادار النبض: كل نبضة يرسلها الرادار تبدأ من هذه القطعة، ولذلك أغلب أعطال ضعف الصورة في هذا النوع ترجع إليه.

**ملاحظة :** الصورة أعلاه لوحدة هوائي (رادوم مغلق) بعد فتح غطاءها، ويظهر فيها البوردان الأخضران (المودوليتزر بورد و IF بورد) وبينهما الماغنترون ومنظومة الهوائي والموتور. كل هذه القطع سنشرحها قطعة قطعة في الصفحات التالية.

**طريقة عمل الماغنترون :** يتكون الماغنترون من أربعة أشياء: علبة معدنية مفرغة من الهواء، وسلك في منتصفها يُسخّن بالكهرباء (الكاثود)، وحفر (تجاويف) حول السلك، ومغناطيسين واحد فوق العلبة وواحد تحتها. ويشغل كالتالي: تصل نبضة الجهد العالي من المودوليتزر بورد إلى الماغنترون فيسخن السلك ويطلق إلكترونات (مثل فتيلة اللمبة). المغناطيس يجبر الإلكترونات على الدوران داخل العلبة بدل أن تمشي بخط مستقيم، وعندما تمر الإلكترونات على الحفر تتولد موجة ميكروويف بتردد ثابت (نفس فكرة الصغير عند النفخ على فوهة قنينة). تخرج الموجة من فتحة الماغنترون إلى الدليل الموجي ثم الهوائي، وهذه هي نبضة الرادار.



١ سلك ساخن (كاثود) ٢٠ تجاويف الزين ٣٠ إلكترونات تدور بفعل المغناطيس ٤٠ علبة مفرغة من الهواء

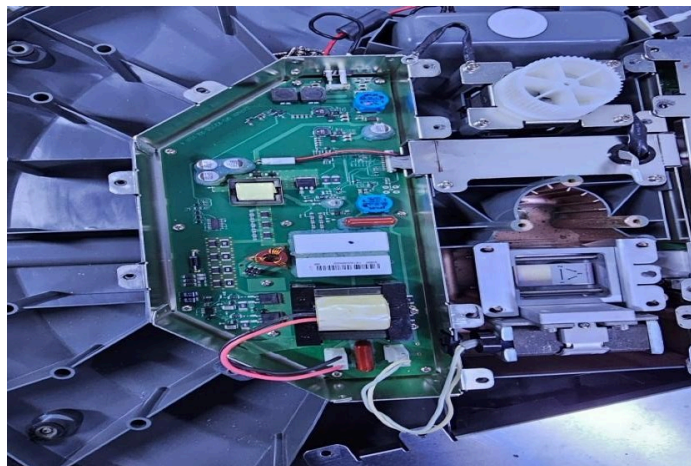


قطعة الماغنترون كما هي داخل وحدة الهوائي — ومقطع مبسّط لتركيبها من الداخل

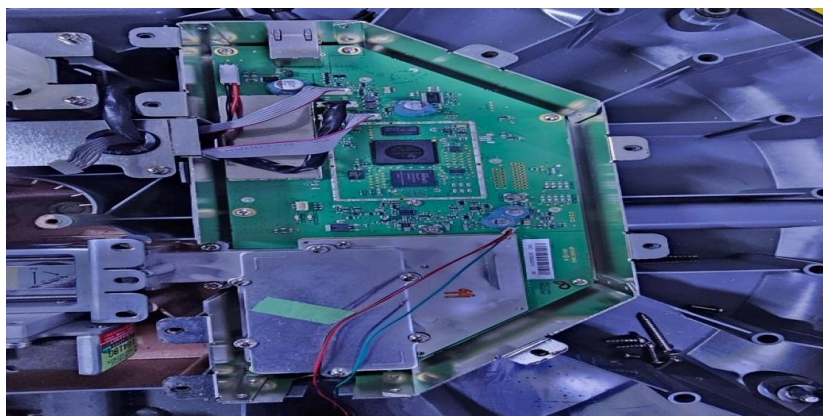
### ملاحظات الفني :

- مغناطيس الماغنترون قوي ويسحب المفكات والأدوات المعدنية، وقد يتلف الساعات والبطاقات القريبة منه.
- الماغنترون قطعة استهلاكية: يضعف تدريجياً مع ساعات التشغيل (عادة بعد 2000 إلى 3000 ساعة) فتبدأ الأهداف البعيدة تختفي والصورة تبهت، والحل استبداله. لذلك بعض الأجهزة تعرض عدّاد ساعات تشغيل الماغنترون.
- يحتاج فترة إحماء (حوالي دقيقة إلى ثلاث دقائق) بعد التشغيل قبل أن يسمح الجهاز بالإرسال، وهذا طبيعي وليس عطلاً.
- يعمل على جهد عالٍ جداً يصله من المودوليتزر بورد، فلا يُلمس أو يُفك إلا بعد فصل الكهرباء وتفريغ المكثفات.
- نفس القطعة موجودة في مايكرويف المطبخ، لكنها هناك تعمل بشكل مستمر لتسخين الطعام، بينما في الرادار ترسل نبضات قصيرة جداً.

**modulator board :** يحتوي على عدة عناصر مثل (high power switch, transformer, capacitor) و عدة عناصر أخرى ووظيفته هو ارسال الطاقة اللازمة والتحكم في وقت ارسال النبضات (pulses) وحماية الرادار من الفولت العالي (high voltage)



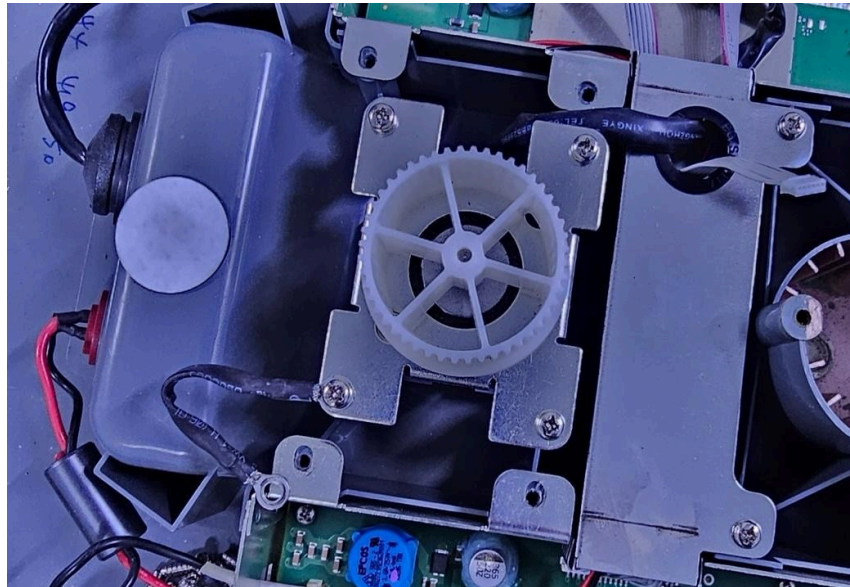
**IF board :** مهمته الأساسية تحويل الإشارات الراجعة عالية التردد إلى تردد متوسط (IF) ثم تكبيرها وفلترتها حتى تصبح جاهزة للمعالجة. أما استخراج المسافة والاتجاه والسرعة فهذا عمل معالج الإشارة (Signal Processor) في المرحلة التي بعدها.



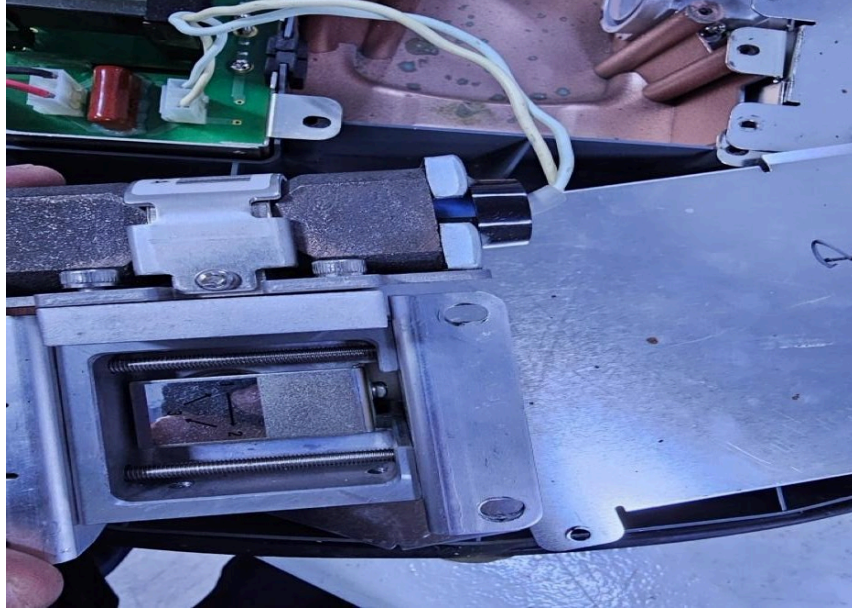
**Antenna\_** : لديها وظيفتين الأولى ارسال النبضات المنتجة (الترددات) في الهواء عن طريق modulator board والمغنترون والثانية هي استقبال الترددات العائدة من الاجسام وارسالها الى signal process step



**Motor drive\_** : المسؤول عن دوران Antenna بشكل صحيح

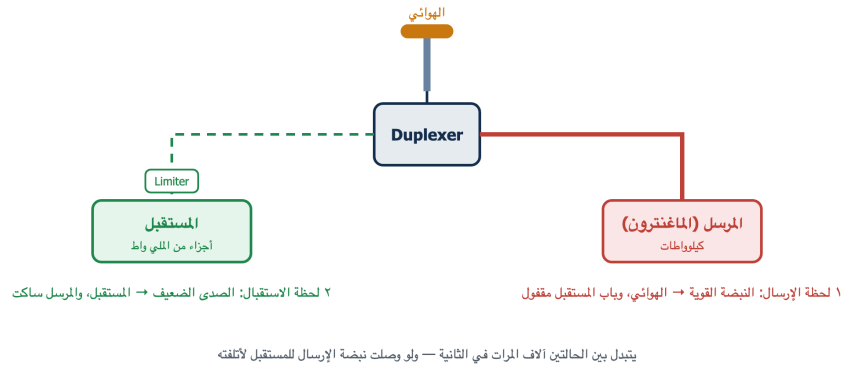


**Limiters** : حماية المستقبل (receiver) من الموجات العائدة القوية عبر الهوائي (التي تكون من اهداف كبيره جدا او اهداف قريبه وسريعه) بقص أي إشارة تتجاوز الحد المسموح قبل وصولها الى دوائر المستقبل



**Duplexer (الدوبلكسر)** : الرادار يستخدم هوائياً واحداً للإرسال والاستقبال، لكن المرسل يطلق كيلوواطات بينما المستقبل يلتقط أجزاء من الملي واط، ولو وصلت نبضة الإرسال إلى المستقبل مباشرة لأتلفته. الدوبلكسر عبارة عن مفتاح تحويل سريع جداً: يوجه نبضة الإرسال القوية للهوائي ويعزل المستقبل في نفس اللحظة، ثم يفتح الطريق للصدى الضعيف الراجع من الهوائي إلى المستقبل، ويكرر ذلك آلاف المرات في الثانية. والليمر (Limiter) يكمل هذه الحماية بقص أي إشارة قوية تتسرب إلى مدخل المستقبل.

مفتاح بين الإرسال والاستقبال على هوائي واحد — (Duplexer) الدوبلكسر



**ملاحظة :** الدوبلكسر ليس قطعة منفصلة تُرى بالعين في الرادارات الصغيرة، بل هو جزء من مسار الموجة (الدليل الموجي) بين الماغنترون والهوائي والمستقبل، ويظهر في مخطط الكتل بالصفحة 33 كدائرة تربط الثلاثة. وفي رادارات الحالة الصلبة يقوم بنفس الدور مفتاح إلكتروني.

**لماذا نحتاج الدوبلكسر والليمر معاً؟** الدوبلكسر يمنع وصول نبضة الإرسال إلى المستقبل في لحظة الإرسال، لكن جزءاً صغيراً من الطاقة قد يتسرب، وكذلك قد يرجع صدى قوي جداً من سفينة ملاصقة أو من الرصيف. هنا يأتي دور الليمر: يقص كل ما يتجاوز الحد المسموح قبل أن يصل إلى دوائر المستقبل الحساسة. فالدوبلكسر يحمي من نبضة الإرسال نفسها، والليمر يحمي من كل ما تبقى.

**أين يقع كل منهما في مسار الموجة؟** الترتيب من المرسل إلى الشاشة: الماغنترون ← الدليل الموجي ← الدوبلكسر ← الهوائي، ثم في طريق العودة: الهوائي ← الدوبلكسر ← الليمر ← المستقبل ← IF بورد ← معالج الإشارة ← الشاشة. فالدوبلكسر نقطة الالتقاء الوحيدة بين مسار الإرسال ومسار الاستقبال، والليمر أول قطعة بعده في مسار الاستقبال.

**علامة عطل مرتبطة بهما :** إذا ظهرت على الشاشة بقعة مضيئة ثابتة في المركز أو اختفت الأهداف القريبة جداً، فقد يكون الليمر تالفاً أو الدوبلكسر يسرب، وهذا يستوجب فحص وحدة الهوائي من فني متخصص.

• طريقة عمل (pulse radar) بالتفصيل هي كالتالي :

- 1- **مرحلة توليد الإشارة (Signal Generation):** تبدأ هذه الخطوة مع الموديليتور بورد (modulator board)+(Magnetron) بتوليد نبضات قوية وقصيره من الطاقة الكهربائية
- 2- **مرحلة الإرسال (Transmission) :** النبضة تخرج من الماغنترون بقوتها الكاملة مباشرة وتمر من الدليل الموجي (Waveguide) والدوبلكسر (Duplexer) إلى الهوائي. لا يوجد مضخم (Amplifier) بعد الماغنترون، فالماغنترون نفسه هو المرسل. المضخم موجود في رادار الحالة الصلبة فقط لأن موجته تبدأ ضعيفة.
- 3- **الهوائي (Antenna):** يقوم الهوائي مدفوعا بال (Motor Drive) بأرسال هذه النبضات في الحيز المطلوب (الهواء)
- 4- **مرحلة الاستقبال (Reception) :** بعد خروج النبضة يتحول الهوائي من الإرسال إلى الاستقبال، وهذا التبديل يقوم به الدوبلكسر (Duplexer): يمرر نبضة الإرسال القوية للهوائي ويقلل الطريق على المستقبل حتى لا يتلف، ثم يفتح للصدى الضعيف الراجع. وتكرر هذه العملية آلاف المرات في الثانية.
- 5- **مرحلة معالجة الإشارة (signal processing):** المستقبل مع مساعدة (IF Board) يقوم بتحويل النبضات المستقبلية (pulses) الى ترددات منخفضة من ثم تكبيرها وفلترتها الإشارة وتقليل التشويش لاستخراج المعلومات منها
- 6- **مرحلة معالجة البيانات (data processing) :** الإشارة المعالجة يتم استخراج منها البيانات المطلوبة (السرعة ، المسافة ، الاتجاه )
- 7- **مرحلة عرض البيانات (Display):** أخيرا في هذه المرحل يتم ارسال هذه البيانات الى الشاشة ليتم عرضها بشكل واضح

## مميزات رادار النبض (pulse radar) :

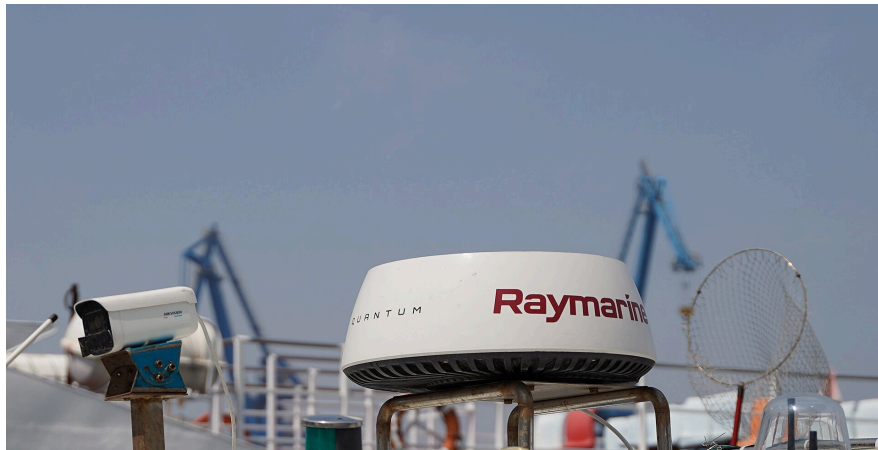


1- **رصد الأهداف بعيدة المدى :** بسبب قوة النبضات المرسلية واستقبال النبضات الضعيفة بشكل ممتاز

2- **دقه عالية :** دقه عالية في رصد الأهداف والتفرقة بين مجموعته كبيره من الأهداف

3- **مرونة :** يمكن أن يعمل الرادار النبضي في نطاقات ترددات مختلفة (X-band, S-band) مما يجعله مناسباً لتطبيقات متنوعة

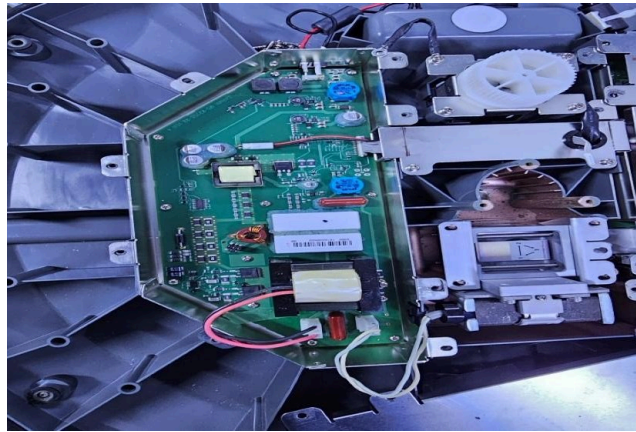
4- **توقيت دقيق :** يمكن أن تقيس أنظمة الرادار النبضي الوقت الذي تستغرقه النبضات للعودة، مما يسمح بقياسات دقيقة للمسافة



رادوم رادار ماغنترون (4 kW) مركب أعلى زورق صغير

## عيوب رادار النبض (pulse radar) :

- 1- **الجهد العالي والإحماء :** الماغنترون يحتاج جهداً عالياً (آلاف الفولت) من المودوليتزر بورد، ويحتاج وقت إحماء قبل الإرسال. أما الرقم (4-25 kW) الذي نراه في الكتالوجات فهو قوة الذروة (Peak Power) للنبضة اللحظية وليس استهلاك الجهاز؛ الاستهلاك الفعلي من البطارية في زوارقنا لا يتجاوز عشرات الواط (رادوم 4 kW يسحب حوالي 40-60 واط فقط).
- 2- **عوامل بيئية :** يمكن أن تتأثر فعالية الرادار النبضي بالظروف البيئية، مثل الأمطار، الضباب مما قد يؤثر على الإشارات المرسله
- 3- **مشكلات التداخل :** في البيئات المزدحمة بالترددات، قد يتعرض الرادار النبضي للتداخل من أنظمة الرادار الأخرى أو الأجهزة الإلكترونية مما يؤثر على صحة البيانات المخرجة
- 4- **قطع تُستهلك وصيانة أكثر :** الماغنترون قطعة لها عمر محدد بالساعات ويجب استبدالها، ومعه المودوليتزر بورد بمكثفاته ومحوّله. لذلك تكلفة الصيانة على المدى الطويل أعلى من رادار الحالة الصلبة.
- 5- **الحد الأدنى للمدى :** لأن النبضة قوية وقصيرة، يحتاج المستقبل لحظة يعود فيها بعد كل إرسال، فالأهداف القريبة جداً (أقل من 20 إلى 30 متر) قد لا تظهر بوضوح.
- 6- **لا يقيس تأثير دوبلر :** تردد الماغنترون يتغير قليلاً من نبضة إلى أخرى، فلا يستطيع الجهاز التمييز بين الهدف المقرب والمبتعد بالألوان كما تفعل رادارات الحالة الصلبة.



المودوليتزر بورد بمكثفاته ومحوّله — مصدر الجهد العالي الذي يحتاجه الماغنترون

## رادار الحالة الصلبة (solid state)



-وهي التقنية الحديثة المستخدمة في مجال الرادارات البحرية وتعمل في الغالب على بورد واحد وهي بعكس الرادارات التقليدية التي تستخدم الماجنترون (magnetron) هنا تستخدم الترانستور (transistor) وطريقة عمل الترانستور انه يستخدم كمضخم (Amplifier) عند دخول تيار كهربائي بسيط ينشئ عندها موجات مايكرويف منخفضة القدرة (بنفس تردد الرادار) ويتم تضخيمها عن طريق المضخم (Amplifier) ليتم ارسالها عن طريق المرسل بعد ذلك

**طريقة العمل :** تبدأ الموجة من مذبذب بلوري صغير يهتز بتردد ثابت ودقيق جداً لكن بقدرة ضعيفة (أقل من واط). تدخل هذه الموجة على ترانزستور قدرة يعمل مثل الصنبور: الإشارة الصغيرة تتحكم في تيار كبير من البطارية فيخرج التيار بنفس شكل الموجة لكن أقوى. وتوضع عدة مراحل ترانزستورات وراء بعض فنتضاعف القدرة مرحلة بعد مرحلة (واط ثم عشرات ثم مئات الواط)، ثم تُرسل الموجة المكبرة إلى الهوائي بنفس ترددها الأصلي بالضبط.

**والفرق الجوهرى عن الماغنترن :** الماغنترن يصنع الموجة القوية من نفسه ويتغير ترددها قليلاً في كل نبضة، أما رادار الحالة الصلبة فيصنع موجة صغيرة دقيقة ثم يكبرها، لذلك لا يحتاج جهداً عالياً ولا إحماء، ويعرف تردد موجته بدقة وهذا ما يسمح له بقياس تأثير دوبلر.



رادار حالة صلبة (Raymarine Quantum 2 Doppler) على إحدى دوريات Ribs

## • مميزات رادار الحالة الصلبة (solid state) :

- 1- **قليل الصيانة :** مع عدم وجود أجزاء متحركة وعدد أقل من المكونات التي يمكن أن تفشل، تتطلب أنظمة الرادار ذات الحالة الصلبة صيانة أقل بمرور الوقت
- 2- **الاعتمادية :** تعتبر المكونات ذات الحالة الصلبة أكثر متانة وأقل عرضة للفشل الميكانيكي مقارنةً بأنظمة الأنابيب الفراغية، مما يؤدي إلى زيادة موثوقية النظام
- 3- **الحجم :** غالبًا ما تكون أنظمة الرادار ذات الحالة الصلبة أقل وزناً وأسهل في التركيب
- 4- **مرونة التردد :** يمكن أن تعمل أنظمة الرادار ذات الحالة الصلبة عبر نطاق واسع من الترددات، مما يسمح بتحسين التكيف مع ظروف واحتياجات التطبيقات المختلفة

## • عيوب رادار الحالة الصلبة (solid state) :

- 1- **تكلفة شرائه أعلى :** يمكن أن تكون أنظمة الرادار ذات الحالة الصلبة أكثر تكلفة في البداية بسبب التكنولوجيا المتقدمة والمكونات المتضمنة
- 2- **تعقيد التصميم :** يمكن أن تؤدي دمج عدة وظائف والتقنيات المتقدمة في الرادار ذو الحالة الصلبة إلى زيادة تعقيد التصميم
- 3- **قوة إخراج أقل (output power) :** بالمقارنة مع الأنظمة المعتمدة على المغنطرون، قد يكون للرادار ذو الحالة الصلبة قوة إخراج ذروة أقل، مما يمكن أن يحد من مدى الكشف في بعض السيناريوهات

## مقارنة بين رادار النبض (Pulse Radar) و رادار الحالة الصلبة (Solid State Radar)

| الميزة               | الرادار النبضي (pulse)                                             | الرادار ذو الحالة الصلبة (solid state)                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| نوع التكنولوجيا      | يعتمد على المغنطرون                                                | يستخدم أجهزة الحالة الصلبة (الترانزستورات)                              |
| توليد الإشارة        | يولد نبضات ميكروويف عالية الطاقة                                   | يولد ويضخم الإشارات باستخدام الترانزستورات                              |
| قوة الإخراج (output) | قوة إخراج عالية، مناسبة للكشف عن الأهداف على مسافات طويلة          | عادةً ما تكون قوة الإخراج أقل                                           |
| الحجم والوزن         | غالبًا ما تكون أكبر وأثقل بسبب المكونات                            | أخف من ناحية الوزن وأقل من ناحية المكونات                               |
| الموثوقية            | أقل موثوقية بسبب الأنابيب الفراغية (vacuum tube)؛ تتطلب صيانة أكثر | أكثر موثوقية مع نقاط فشل أقل، وصيانة أقل                                |
| التكلفة              | تكلفة أولية أقل عمومًا؛ تكاليف صيانة أعلى                          | تكاليف أولية أعلى؛ تكاليف صيانة أقل على المدى الطويل                    |
| المرونة البيئية      | قد تتأثر بالعوامل البيئية (مثل المطر والضباب)                      | أداء أفضل عمومًا في ظروف مختلفة مع تمييز أفضل للأهداف                   |
| التطبيقات            | تُستخدم عادةً في الطيران، والجيش، ورصد الطقس                       | تُستخدم على نطاق واسع في البحرية، والبرية، والتطبيقات العسكرية المتقدمة |
| التعقيد              | تصميم أبسط عمومًا                                                  | أكثر تعقيدًا بسبب الوظائف المدمجة والتكنولوجيا المتقدمة                 |

## -النطاقات (الترددات) التي يعمل عليها الرادار هي نطاقين أساسيين :

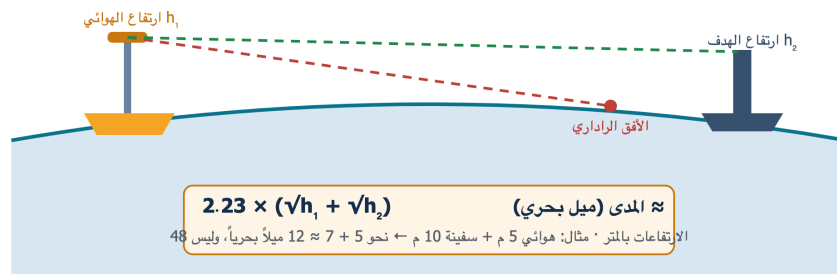
**1- نطاق (X-band):** نطاق يعمل على تردد بين (8-12 GHz) وطول موجي (2.5 to 3.75 cm)، وهو الأكثر استخداماً في القوارب الصغيرة والمتوسطة لأنه أدق في إظهار الأهداف الصغيرة والتفاصيل.

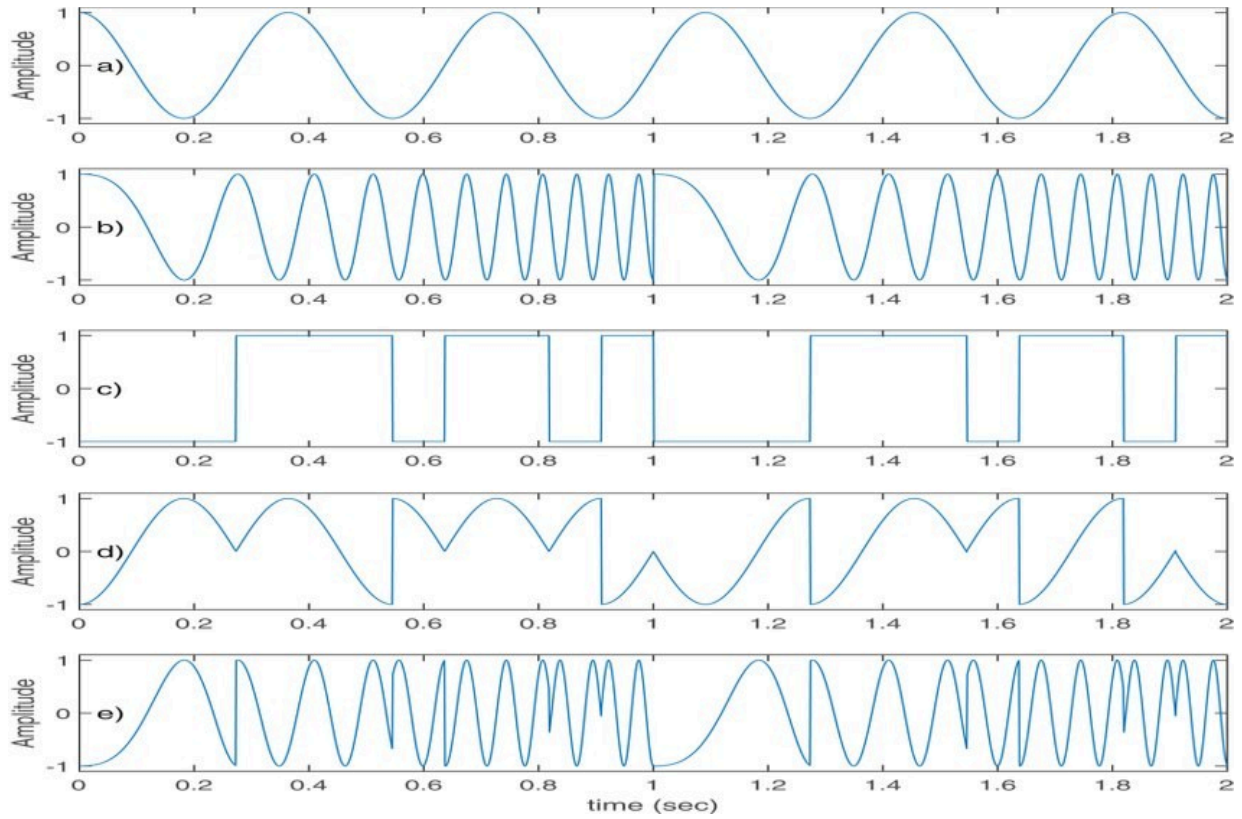
**2- نطاق (S-band):** نطاق يستخدم عادة في السفن الكبيرة ويعمل على تردد من (2-4 GHz) وطول موجي (7.5 to 15 cm)، ويحتاج هوائياً أطول، ويستخدم للكشف عن الأهداف البعيدة ويعمل بشكل أفضل في الظروف المناخية الصعبة.

- **-ملاحظه: الميل البحري هو وحدة قياس تستخدم لتحديد المسافات في المياه (الميل البحري يعادل 1,852 متر، بينما الميل البري يعادل حوالي 1,609.34 متر)**

**ملاحظة عن مدى الرادار :** أجهزة الرادار في الزوارق تعرض على الشاشة مقياس مدى (Range) يصل عادة إلى 48 ميل بحري، وهذا أكبر مقياس يمكن عرضه على الشاشة وليس المدى الحقيقي للكشف. المدى الحقيقي يحدده ارتفاع الهوائي عن سطح البحر (الأفق الراداري) ويحسب تقريباً كالتالي: المدى بالميل البحري =  $2.23 \times \text{الجذر التربيعي لارتفاع الهوائي بالمتر}$ . فمثلاً هوائي على ارتفاع 5 متر يرى الأفق على مسافة 5 أميال تقريباً، وإذا كان الهدف سفينة ارتفاعها 10 متر نضيف جذر ارتفاعها فيصبح الكشف حوالي 12 ميل.

الأفق الراداري — المدى الفعلي يحدّه ارتفاع الهوائي





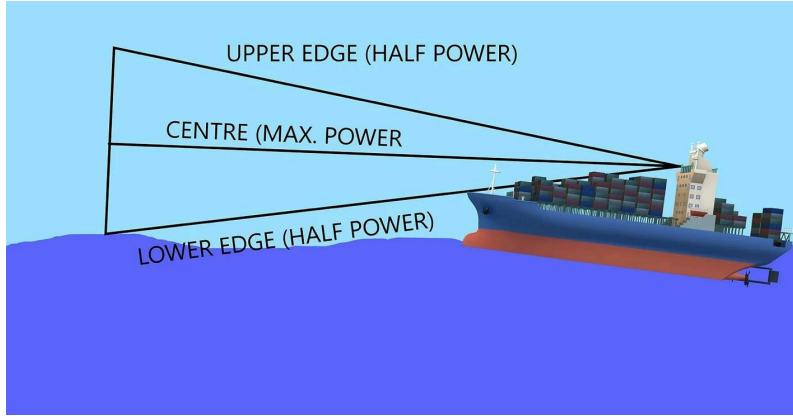
**شرح الرسم :** (a) الموجة الحاملة المستمرة (Carrier) بتردد ثابت، في X-band حوالي 9.4 GHz، وهي وحدها لا تعطي أي معلومة عن المسافة. (b) موجة يتغير ترددها داخل النبضة (Chirp) وهذا أسلوب رادار الحالة الصلبة: نبضة أطول بطاقة أكبر، ثم يُضغَط الصدى ليصبح كأنه قصير. (c) بوابة التشغيل (Pulse): فترة إرسال قصيرة ثم فترة إنصات طويلة. (d) الغلاف (Envelope): شكل تغير قدرة النبضة مع الزمن. (e) الناتج الفعلي الذي يخرج من الهوائي: نبضة ميكروويف قصيرة تفصلها فترات صمت.

وطاقة النبضة = القدرة × المدة. الماغنطرون: قدرة كبيرة جداً × مدة قصيرة جداً. الحالة الصلبة: قدرة أقل × مدة أطول. النتيجة أن الطاقة الواصلة للهدف متقاربة، ولهذا مدى الكشف في النوعين متقارب.

## مقارنة بين نطاق (X-band) ونطاق (S-band)

| الميزة          | رادار X-band                                                                       | رادار S-band                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| نطاق التردد     | 8 إلى 12 جيجاهرتز                                                                  | 2 إلى 4 جيجاهرتز                                                   |
| طول الموجة      | طول موجة أقصر (2.5 إلى 3.75 سم)                                                    | طول موجة أطول (7.5 إلى 15 سم)                                      |
| مدى الكشف       | عمومًا لديه مدى كشف أقصر ولكنه يوفر دقة أعلى.                                      | عمومًا لديه مدى كشف أطول؛ يمكنه اكتشاف الأجسام على مسافات أكبر.    |
| الدقة           | دقة أعلى؛ أفضل للكشف عن الأجسام الصغيرة والتفاصيل الدقيقة.                         | دقة أقل؛ أفضل للرؤية الوضعية على المدى الطويل.                     |
| التشتت          | أكثر عرضة للاختناق من الأمطار                                                      | أكثر فعالية للأهداف الأكبر في البحار القاسية؛ أقل تأثرًا بالأمطار. |
| إدارة الفوضى    | قد يميل إلى التقاط المزيد من الفوضى ولكنه يمكن أن يوفر معلومات تفصيلية عن الأهداف. | أفضل في إدارة فوضى البحر، مما يجعله مناسبًا للمياه المفتوحة.       |
| حالات الاستخدام | يُستخدم عادةً في التطبيقات عالية الدقة، مثل الملاحة في المياه المكتظة.             | مفضل للملاحة على المدى الطويل وتجنب التصادم.                       |
| حجم الهوائي     | يمكن استخدام هوائيات أقصر، مما يؤدي عادةً إلى أنظمة أكثر إحكامًا.                  | عادةً ما تتطلب هوائيات أطول بسبب أطوال الموجات الأطول.             |
| التكلفة         | عادةً ما تكون أكثر تكلفة بسبب التكنولوجيا المتقدمة.                                | عمومًا أقل تكلفة مقارنةً بأنظمة X-band.                            |

## اشعاع الرادار (Radar Beam)



**تعريف اشعاع الرادار (Radar Beam):** شعاع الرادار هو انبعاث موجه لموجات الراديو (Radio Frequency wave) التي يطلقها نظام الرادار. يسير الشعاع من جهاز إرسال الرادار وينعكس عن الأجسام.

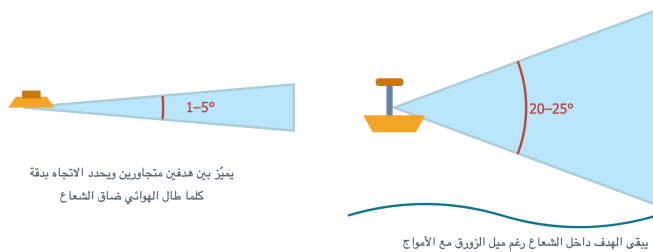
### - أنواع اشعاعات الرادار :

شعاع الرادار يختلف شكله حسب الاستخدام: رادارات الطقس توجه شعاعها للأعلى، ورادارات التتبع تستخدم شعاعاً مخروطياً، أما رادار الملاحة البحرية (في حالتنا) فشعاعه أفقي ويسمى الشعاع المروحي (Fan Beam): ضيق أفقياً (من 1 إلى 5 درجات حسب طول الهوائي) حتى يميز بين الأهداف المتجاورة ويحدد اتجاهها بدقة، وعريض عمودياً (حوالي 20 إلى 25 درجة) حتى يبقى الهدف داخل الشعاع عندما يميل الزورق مع الموج. وكلما زاد طول الهوائي صار الشعاع أضيق: الرادوم 18 بوصة حوالي 5 درجات، والهوائي المفتوح 4 قدم حوالي 1.8 درجة.

#### (Fan Beam) شعاع الرادار البحري — شعاع مروحي

من الأعلى: ضيق أفقياً

من الجانب: عريض عمودياً



## خصائص اشعاع الرادار :

1. عرض الشعاع (Beam Width): يمكن أن يختلف زاوية شعاع الرادار. يوفر الشعاع الضيق دقة أفضل ولكن يغطي مساحة أقل، بينما يغطي الشعاع الأوسع مساحة أكبر ولكنه قد يقلل من التفاصيل

2. الهوائيات ذات الكسب العالي (High Gain): تركز الطاقة في شعاع ضيق فتصل إلى مدى أبعد وتحدد الاتجاه بدقة أكبر (مثل الكشاف المركز).

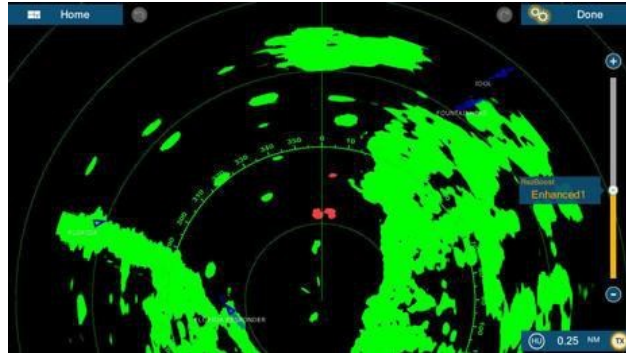
3. الهوائيات ذات الكسب المنخفض (Low Gain): تنشر الطاقة في شعاع أوسع فتغطي مساحة أكبر لكن على مدى أقرب وبتفاصيل أقل (مثل اللبنة العادية).

4. زمن الإقامة (Dwell Time): المدة التي يركز فيها شعاع الرادار على منطقة معينة. أطول أوقات الإقامة تحسن من دقة الهدف

5. تصميم الهوائي : يؤثر تصميم الهوائي بشكل كبير على شكل الشعاع واتجاهه

6. تأثير دوبلر (Doppler Effect): تأثير دوبلر يشير إلى التغير في التردد (أو الطول الموجي) لموجة بالنسبة لمراقب متحرك بالنسبة لمصدر الموجة

والرادار يعرف ذلك بمقارنة تردد الصدى الراجع بتردد الموجة المرسلية: إذا كان أعلى فالهدف يقترب، وإذا كان أقل فالهدف يبتعد. وهذه الميزة موجودة فقط في رادارات الحالة الصلبة لأنها تعرف تردد موجتها بدقة، بعكس الماغنترون الذي يتغير تردده قليلاً من نبضة إلى أخرى. لذلك إذا رأيت كلمة Doppler في اسم أي رادار فاعرف أنه رادار حالة صلبة (مثل Raymarine Quantum 2 Doppler و Garmin GMR Fantom الموجودة في دورياتنا).



- كما هو موضح في الصورة أعلاه يساعد تأثير دوبلر (Doppler Effect) بإظهار الأهداف القادمة إلينا باللون الأحمر والعكس الأهداف الخارجة منا باللون الأخضر

## طريقة تركيب جهاز الرادار

### أجزاء جهاز الرادار :

- هوائي الرادار
- شاشه عرض
- كيبل المعلومات (Data Cabel)
- كيبل طاقة مناسب (Power Cabel)
- كتيب التعليمات الخاص بالجهاز
- أدوات (مثل مفكات ومفاتيح ربط وفرشاة صغيرة لإزالة الأتربة ومفك مسطح صغير (لرفع الغلاف أو الأجزاء الصغيرة).
- واقيات ضد الماء (للتوصيلات)

## خطوات تركيب جهاز الرادار :

### 1- اختيار الموقع المناسب لتركيب الجهاز :

- اختر موقعًا داخل القارب قريبًا من محطة القيادة أو لوحة التحكم.
- تأكد من أن الموقع يوفر سهولة الوصول إلى جميع الأزرار والشاشة .
- تأكد من أن الموقع بعيد عن الماء والحرارة الزائدة لتجنب إتلاف الجهاز .

### 2- تثبيت شاشة جهاز الرادار .:

- استخدم المسامير أو البراغي لتثبيت الجهاز بشكل آمن .
- تأكد من أن الجهاز مثبت بإحكام ولا يتحرك مع اهتزازات القارب .

### 3- تثبيت الهوائي :

- يثبت هوائي الرادار في اعلى الزورق مع التأكد من وضعه بالاتجاه الصحيح
- ثبت الهوائي باستخدام القاعدة المرفقة او البراغي وتأكد من أن الهوائي مثبت بزاوية صحيحة وأمنة .
- تأكد من أن الهوائي بعيد عن العوائق المعدنية الكبيرة لتجنب التداخل مع الإشارة.

#### 4- توصيل كابل المعلومات (Data Cabel) للهوائي :

- قم بتوصيل كابل المعلومات (Data Cabel) بالهوائي من جهة، وبالجهاز من الجهة الأخرى (الشاشة)
- تأكد من أن التوصيلات خالية من أي قطع في الكابل .

#### 5- توصيل كابل الطاقة (Power Cabel) للهوائي:

- قم بتوصيل كابل الطاقة المرفق الخاص بالهوائي بمصدر طاقة مناسب (مثل البطارية الرئيسية للقارب) .
- تأكد من أن الجهاز موصل بنظام كهربائي بجهد مناسب (غالبًا 12 فولت أو 24 فولت، حسب نوع الجهاز) .
- قم بتوصيل الأسلاك بشكل صحيح (الأسود إلى السالب، والأحمر إلى الموجب) .

#### 6- توصيل كابل الطاقة الخاص بالشاشة:

- قم بتوصيل كابل الطاقة المرفق الخاص بشاشة الرادار بمصدر طاقه مناسب (مثل البطارية الرئيسية للقارب)
- تأكد من ان كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصل بنظام كهربائي بجهد مناسب (غالبًا 12 فولت او 24 فولت , حسب نوع الجهاز)
- قم بتوصيل الأسلاك بشكل صحيح (الأسود الى السالب, الأحمر الى الموجب)

## 7 - اختبار الجهاز:

- بعد توصيل الهوائي والشاشة قم بتشغيل الجهاز
- اختبر جميع الوظائف، مثل الإرسال والاستقبال، وتأكد من أن الجهاز يعمل بشكل سليم
- معايرة خط الاتجاه (Heading Line / Bearing Alignment): وجه الزورق نحو هدف معروف (منارة أو رأس رصيف) وتأكد أن الهدف يظهر على خط الاتجاه في الشاشة تماماً. إذا كان منحرفاً عدّل قيمة Bearing Alignment في إعدادات تركيب الرادار حتى ينطبق. وأي فك أو إعادة تركيب للهوائي يحتاج إعادة هذه المعايرة.
- ارتفاع الهوائي (Antenna Height): أدخل ارتفاع الهوائي عن سطح البحر في إعدادات الرادار حتى يضبط الجهاز حسابات تشويش البحر والمدى.



الخطوة 7 — شاشة إعدادات تركيب الرادار (Installation) في إحدى دورياتنا وفيها قيمة *Bearing alignment* التي تُضبط عند المعايرة

## خطوات فك جهاز الرادار :

### 1- إطفاء الجهاز وفصل الكهرباء :

تأكد من إطفاء الجهاز وفصل أي مصدر طاقة متصل به (مثل البطارية أو كابل الطاقة) هذا مهم لمنع حدوث تلف أو صدمة كهربائية .

### 2- فك الهوائي والكيبلات المتصلة :

قم بإزالة جميع الكيبلات المتصلة بالجهاز، بما في ذلك الهوائي وكابل الطاقة.

### 3- إزالة البراغي الخارجية :

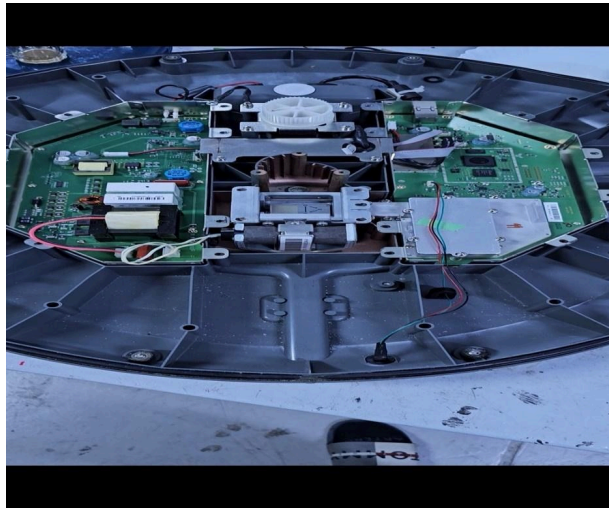
ابحث عن البراغي الموجودة على غلاف الجهاز عادةً ما توجد على الجانب السفلي من الجهاز استخدم المفتاح المناسب لفك البراغي .

### 4- فتح الغلاف الخارجي :

بمجرد إزالة البراغي، استخدم أداة مسطحة (مثل مفتاح صغير أو أداة بلاستيكية) لفتح الغلاف الخارجي للجهاز برفق تجنب استخدام القوة المفرطة لتجنب كسر الغلاف .

### 5- تنظيف المكونات :

إذا كنت تفك الجهاز لأغراض الصيانة، استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف الأتربة المتراكمة على الأجزاء الداخلية .



وحدة الهوائي بعد فتح الغلاف الخارجي

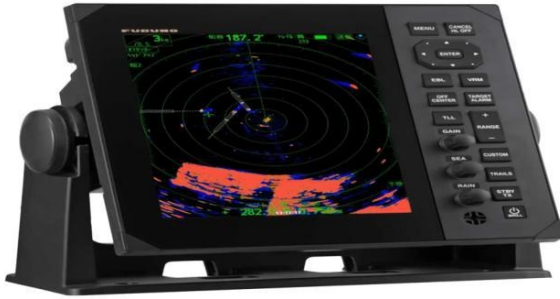
## ملاحظة :

- التعامل بحذر مع المكونات الإلكترونية لتجنب تلفها .
- يمكنك ارتداء قفازات إذا كان متاحًا .
- تفقد كيبلات الجهاز بصريًا أو التصوير أثناء الفك لمعرفة كيفية إعادة تركيبهم بسهولة .
- إذا كنت تشعر بعدم الثقة في فك الجهاز، قد يكون من الأفضل الاستشارة لتجنب أي ضرر .

## تنبيهات خاصة برادار الماغنترون :

- مكثفات المودوليتزر بورد تحتفظ بجهد عالٍ (مئات إلى آلاف الفولت) حتى بعد إطفاء الجهاز. انتظر عدة دقائق ثم فرّغها بأداة معزولة قبل لمس البورد.
- مغناطيس الماغنترون قوي ويسحب المفكات والأدوات المعدنية، وقد يتلف الساعات والبطاقات والهواتف القريبة منه.
- لا تشغل الإرسال والغطاء مفتوح، ولا يقف أحد أمام الهوائي أثناء اختبار الإرسال.
- أبعد أصابعك عن التروس عند اختبار دوران الهوائي.

## شاشة الرادار (Display)



- اهم الخيارات المستخدمة من قبل المشغل :

- **خيار الارسال الانتظار :** وهما الخياران الالهم حيث الخيار الأول هو الذي يبدأ عملية دوران الهوائي وبداية الرصد والخيار الثاني المسؤول عن عملية توقف الهوائي ووقف الرصد

- **الحساسية (Gain) :** إعداد يتحكم في تكبير الإشارات المستقبلية فقط ولا علاقة له بقوة الإرسال، وهو معيار أساسي يؤثر على رؤية ووضوح الأهداف على شاشة الرادار. في حالة زيادته تظهر الأهداف الضعيفة والبعيدة لكن يزيد معها التشويش غير المرغوب فيه، وفي حالة خفضه تصفو الشاشة لكن قد تختفي الأهداف الصغيرة. (ملاحظة: كلمة Gain هنا تعني كسب المستقبل، وهي غير كسب الهوائي المذكور في خصائص الشعاع).

- **تشويش البحر (Sea clutter) :** يشير إلى الإشارات غير المرغوبة الناتجة عن الحركة الطبيعية لموجات البحر، والرغوة، وغيرها من الاضطرابات على سطح الماء. يمكن أن يؤدي هذا الازدحام إلى تشويش أو إرباك عرض الرادار، مما يجعل من الصعب تحديد الأهداف الفعلية مثل السفن أو العوامات ( بالإمكان تفعيل هذا الخيار عند حدوث أمواج قوية او في الحالات التي لا يكون فيها البحر في حالة استقرار )

- **تشويش المطر (Rain clutter) :** يشير إلى الإشارات غير المرغوبة الناتجة عن الهطول، مثل المطر، أو الثلج، أو الضباب. يمكن أن تؤدي هذه الانعكاسات إلى التدخل في قدرة الرادار على اكتشاف الأهداف الفعلية، مثل السفن أو العوامات، مما يؤدي إلى حدوث ازدحام على شاشة الرادار (بالإمكان تفعيل هذا الخيار عند هطول المطر او الثلج وتقليله وزيادته حسب الحاجة التي يراها قائد الزورق )

- خيارات أخرى في شاشة الرادار :
- **المدى (Range)** : مقياس العرض على الشاشة (من 0.25 حتى 48 ميل بحري). نستخدم المدى القصير داخل الميناء والطويل في البحر المفتوح.
- **حلقات المسافة (Range Rings)** : دوائر متساوية البعد تساعد على تقدير مسافة الأهداف بنظرة واحدة.
- **خط الاتجاه (Heading Line)** : خط من مركز الشاشة يمثل مقدمة الزورق، وهو مرجع كل قياسات الاتجاه.
- **EBL / VRM** : خط اتجاه إلكتروني ودائرة مدى متغيرة يحركهما المشغل بنفسه لقياس اتجاه أي هدف ومسافته بدقة.
- **الأثر (Trails)** : يترك خلف الأهداف المتحركة أثراً يبين اتجاه حركتها.
- **منطقة الحراسة (Guard Zone)** : منطقة يحددها المشغل حول الزورق، ويعطي الجهاز إنذاراً إذا دخلها أي هدف.
- **الضبط (Tune)** : موافقة المستقبل على تردد الماغنطرون. تلقائي في الأجهزة الحديثة، ومؤشره يدل على حالة الماغنطرون.



شاشة الرادار في إحدى دورياتنا وهي تبث داخل الميناء: حلقات المسافة وخط الاتجاه والأهداف

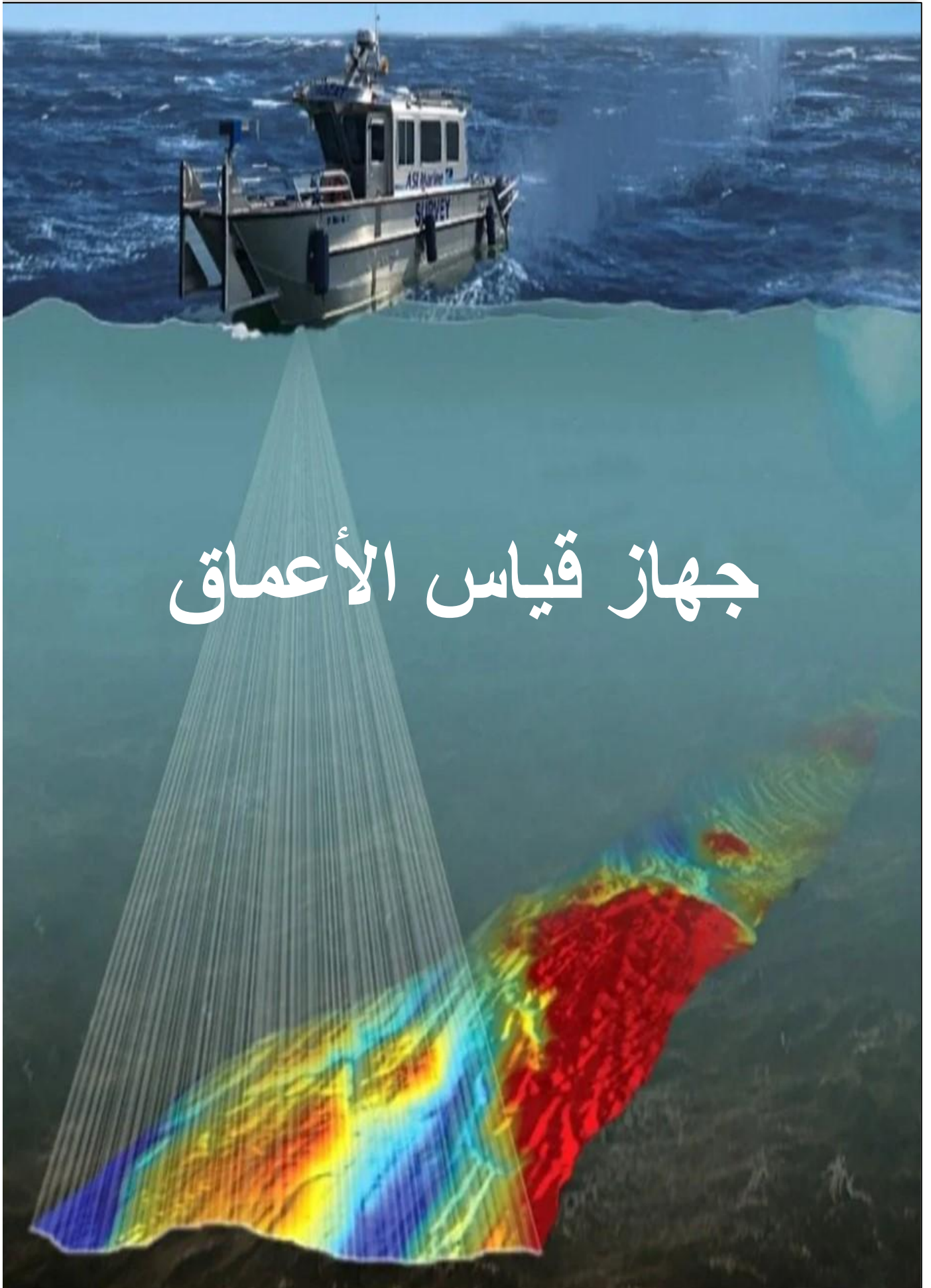
## الأعطال الشائعة في جهاز الرادار

الأعطال الشائعة في جهاز الرادار وأول شيء نفحصه :

| # | العطل                           | السبب المحتمل                                         | أول شيء تفحصه                                            |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | الشاشة تعمل ولا توجد أهداف      | الجهاز على Standby، أو Gain منخفض، أو الماغنطرون ضعيف | وضع Transmit ← Gain<br>← مؤشر Tune                       |
| 2 | الصورة تبهت تدريجياً مع الأيام  | الماغنطرون انتهى عمره (قطعة استهلاكية)                | ساعات التشغيل ومؤشر Tune،<br>ثم استبدال الماغنطرون       |
| 3 | الأهداف في اتجاه غلط على الشاشة | خط الاتجاه غير معايير بعد التركيب أو الفك             | معايرة / Heading Line<br>Bearing Alignment على هدف معروف |
| 4 | الهوائي لا يدور                 | الموتور، أو السير، أو الفيوز                          | الفيوز ← صوت الموتور ←<br>السير والتروس                  |
| 5 | رسالة «No» أو لا اتصال Scanner» | كابل البيانات أو الموصلات (رطوبة، صدا)                | الموصلان عند الهوائي وعند<br>الشاشة                      |
| 6 | الجهاز لا يعمل نهائياً          | الطاقة لا تصل                                         | الفيوز ← الجهد 12/24 V ←<br>القطبية                      |

**ملاحظة :** أول عطلين في الغالب إعدادات شاشة وليس عطلاً في الجهاز، لذلك نبدأ الفحص دائماً من الشاشة قبل أي فك.

**قاعدة الفني :** ابدأ بالأسهل والأرخص — الإعدادات أولاً، ثم الطاقة، ثم الكيبلات والموصلات — ويكون فك الجهاز آخر خطوة. أغلب البلاغات تتحل قبل أن نفتح الجهاز.



# جهاز قياس الأعماق

## \*جهاز قياس الأعماق أو صدى الصوت ( البلاد )

\_ يعتبر جهاز البلاد من الأجهزة المهمة التي يجب تركيبها على القوارب البحرية باختلاف أحجامها ، حيث أنه الجهاز المعني بقياس المسافة ما بين القارب وقاع البحر ، تلك المسافة نطلق عليها مصطلح عمق المياه ، وذلك عن طريق إرسال نوع من الموجات في الماء ، لتصل تلك الموجات إلى قاع البحر وترتد مرة أخرى إلى مصدر الإرسال ليستقبلها الجهاز ويقوم بعملية حسابية للزمن الذي استغرقته تلك الموجات ذهابا وإيابا فتظهر لنا نتيجة هذه العملية بعد تحليلها على شاشة الجهاز كقراءة لعمق المياه ، هكذا هي طريقة عمل البلاد بشكل عام .

ولا يقتصر عمل البلاد على قياس عمق المياه فقط، بل يقوم بقياس درجة حرارة الماء ، ويكشف لنا نوع قاع البحر ( صخري ، رملي ، زرعي ) وهذا مهم للبحار ، وتم إضافة نظام السونار إلى الجهاز وهذا النظام يظهر لك تفاصيل دقيقة جدا عن قاع البحر وتضاريسه ولكل ما هو بين القارب وقاع البحر .

## \*أجزاء جهاز البلاد ووظائفها

\_ يتكون جهاز البلاد من جزئين أساسيين وهما :

1\_ شاشة الجهاز

2\_ المحول ( transducer ) أو ما نطلق عليه اسم العدسة

\_ ويعتبر توصيل هذين الجزئين ببعضهما وتثبيتهما على القارب سهلا بعض الشيء ، إلا أنه يحتاج إلى الدقة أثناء تركيب المحول ( العدسة ) ، وسنشرح طريقة التركيب لاحقا بعد أن نعرف وظيفة المحول ( العدسة ) والشاشة وطريقة عملهما .

## أولاً : عمل المحول ( العدسة ) وأنواعه

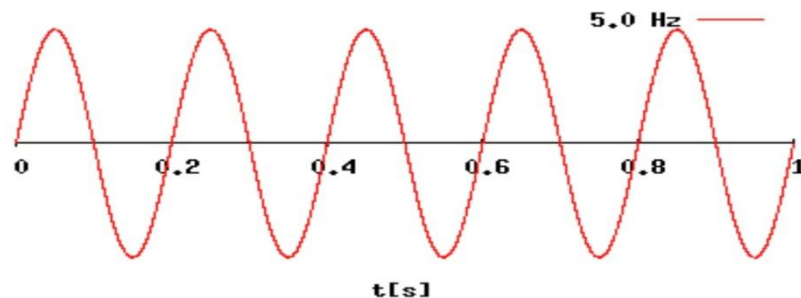
\_\_ إن هذا الجزء من الجهاز يقوم بأكثر من وظيفة بشكل متتابع خلال أجزاء من الثانية ، ولكي نفهم بشكل جيد تلك الوظائف ، سنشرح ما يقوم به المحول ( العدسة ) عن طريق نقاط نتعرف من خلالها على طريقة عمله .

## أ : نوع الموجات التي يرسلها محول جهاز البلاذ ( العدسة )

\_\_ لقد ذكرنا في المقدمة بأن محول جهاز البلاذ ( العدسة ) يرسل نوعاً من الموجات في المياه لتصل إلى قاع البحر وترتد مرة أخرى إلى المحول ، وهذا النوع من الموجات يسمى بالموجات الصوتية ، وللموجات الصوتية قدرة انتقال سريعة في الماء ، فسرعة انتقال الصوت في الماء تساوي 1500 متر / ثانية ، وهذه السرعة الكبيرة مناسبة جداً لعمل جهاز البلاذ ، وكأي موجات أخرى فإن الموجات الصوتية لها تردد ، ووحدة قياس التردد هي الهرتز ( HZ ) .

\*الهرتز هو عدد الترددات في الثانية الواحدة ، فإذا قرأنا قيمة 20hz فهذا يعني عشرون تردد في الثانية ، وإذا قرأنا قيمة 1khz فهذا يعني ألف تردد في الثانية .

\*رسم توضيحي لقيمة 5 hz



\_\_ تنقسم الموجات الصوتية إلى ثلاثة أقسام وهي :

- الموجات الصوتية
- الموجات تحت الصوتية
- الموجات فوق الصوتية

ومصطلح الموجات الصوتية يشملها جميعا ، لأنها تعمل بنفس النظام ، ولكن لكل نوع من هذه الأنواع تردد مختلف ، ولتوضيح الاختلاف سنشرح بشكل سريع أنواع تلك الموجات

### **أولاً : الموجات الصوتية**

\_\_ هي الموجات التي يبدأ ترددها من 20hz إلى 20khz، وسميت بالموجات الصوتية لأن الإنسان يستطيع سماع الأصوات التي تقع ما بين هذين الترددات ، فالأذن البشرية تستقبل الأصوات التي يبدأ ترددها من 20hz إلى 20 khz فقط .

### **ثانياً : الموجات تحت الصوتية**

\_\_ هي الموجات الصوتية التي يكون ترددها أقل من 20hz فكل صوت يكون تردده أقل من 20kh لا يستطيع الإنسان سماعه لأنه تحت نطاق السمع البشري لذلك يسمى هذا النوع بالموجات تحت الصوتية .

### **ثالثاً : الموجات فوق الصوتية**

\_\_ هي الموجات الصوتية التي يكون ترددها أكثر من 20khz، وكل صوت يكون تردده أكثر من 20kh لا يستطيع الإنسان سماعه لأنه فوق نطاق السمع البشري ، لذلك يسمى هذا النوع بالموجات فوق الصوتية .

\_ هذا هو الفارق بين الأنواع الثلاثة ، أما محول جهاز البلاذ فهو يعمل على نظام الموجات فوق الصوتية ، فأقل قيمة يعمل عليها محول جهاز البلاذ هي 50khz، وسنعرف من خلال النقاط التالية ما هي الترددات التي يعمل عليها جهاز البلاذ وما هو الفارق بينها .

## ب : أنواع المحولات ( العدسات ) مميزاتها و عيوبها

### 1\_ المحول الخارجي ( العدسة الخارجية )



\_ يتم تركيب هذا النوع من المحولات على الجهة الخلفية الخارجية للقارب ، تحديدا بجانب محركات القارب ، وقبل تركيب المحول يجب علينا أن نختار الموقع المناسب لثيبيته ، بحيث نضمن أن المحول سيكون مغمورا بمياه البحر في حالة وقوف القارب وفي حالة حركته ، لأنه إذا لم يتم تثبيت المحول بهذه الطريقة فلن يعطينا أي قراءة على الشاشة أو ستكون القراءات غير صحيحة .



### \*مميزات المحول الخارجي

- سهل التركيب
- سهل التنظيف
- سهل التبديل في حال العطل

### \*عيوب المحول الخارجي

- سهولة تعرض المحول للكسر مع أي حادث بسيط
- تتعرض القاعدة التي يثبت عليها المحول للكسر مع السرعات العالية
- انقطاع سلك المحول مع السرعات العالية
- تحتاج العدسة إلى تنظيف دوري

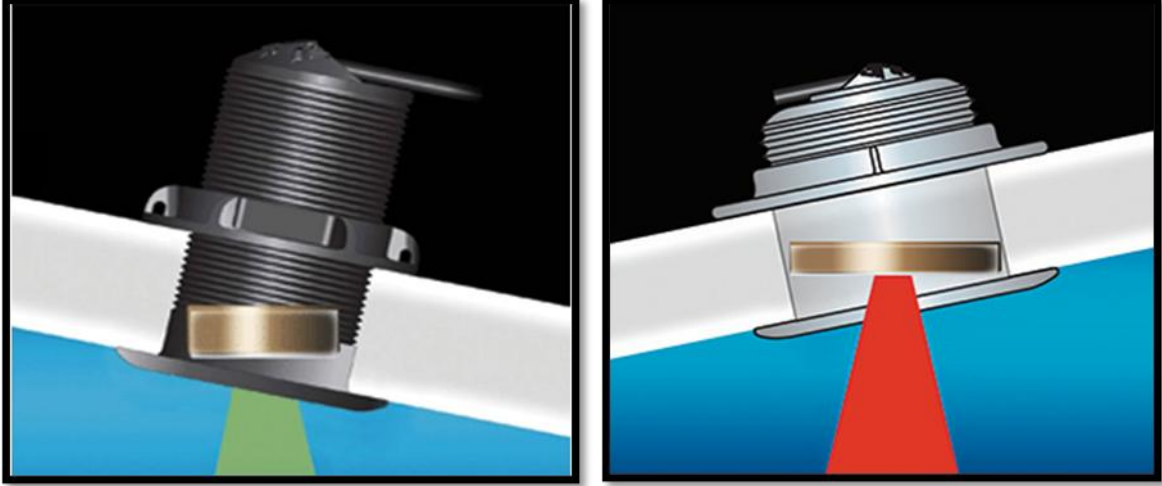
\_ المحول الداخلي الخارجي ( عدسة thru hull )



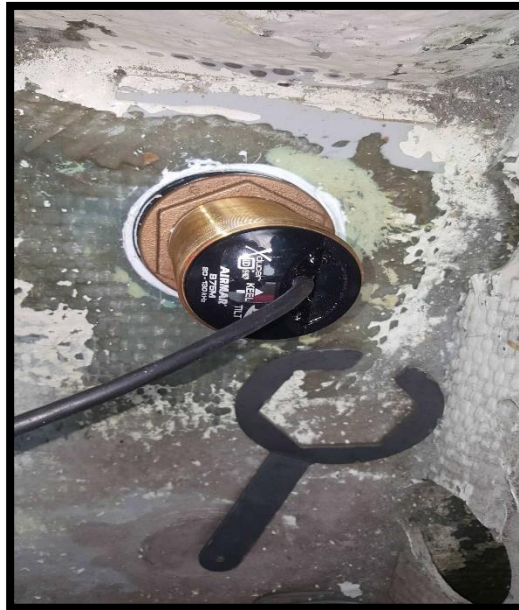
\_ يتم تركيب هذا النوع من المحولات عن طريق عمل فتحة في أسفل بدن القارب تناسب حجم المحول ، ليتم تركيب المحول من خلالها بشكل يكون فيه وجه المحول هو الجزء الملامس للماء ، ويجب أن لا يكون وجه المحول بعد التركيب بارزا بشكل كبير عن بدن القارب ، ويجب أن نحكم إغلاق مفاتيحه من الداخل .



\_ يجب علينا أولاً قبل عمل فتحة في بدن القارب أن نحسب درجة ميلان بدن القارب من الأسفل عند النقطة التي اخترناها لتركيب المحول تحديداً ، لكي نختار المحول التي تكون درجة ميلان زاويته مساوية لدرجة ميلان بدن القارب في مكان التركيب ، فإذا لم يتم اختيار المحول المناسب للزاوية فلن تظهر لنا أي قراءات على الشاشة .



هذه الصورة توضح لنا شكل المحول من الداخل بعد التركيب ، ولا يمكن لنا الاكتفاء بإغلاق مفاتيح العدسة فقط في التركيب ، بل يجب علينا أن نضع بعض المواد التي تزيد من تثبيت العدسة وتمنع دخول الماء في حال ارتخاء مفتاح العدسة ، مثل السيلكون البحري أو غيره من المواد ذات الجودة الجيدة



ومن الأفضل أن نبعد المحول عند التركيب عن محركات القارب لكي لا يتأثر المحول بالضوضاء الصادرة منها فتتأثر قراءاته بسبب ذلك .

إن هذا النوع من المحولات يناسب السفن والزوارق الكبيرة والقوارب ذات الهيكل المعدني أكثر .

### \*مميزات محول Thru hull

- صعوبة تعرضه للكسر حتى مع الحوادث
- أسلاكه غير معرضة للتلف لأنها تكون داخل القارب
- قراءاته دقيقة

### \*عيوب محول Thru hull

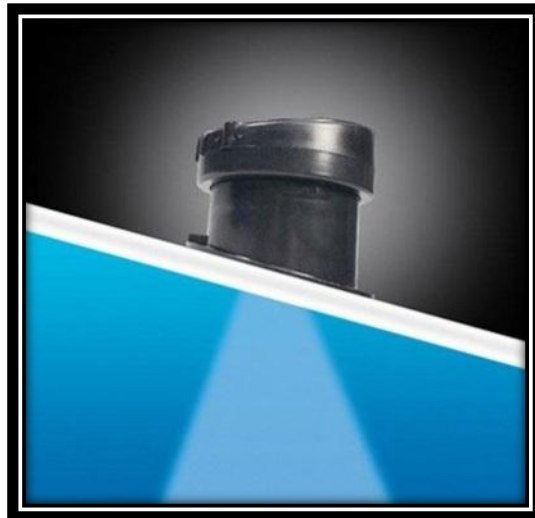
- صعب التركيب
- صعب الفك والتبديل
- يحتاج إلى تنظيف دوري

## \_ المحول الداخلي ( عدسة in hull )



\_ يتم تركيب هذا النوع من المحولات في أسفل القارب من الداخل ، بحيث يتم تثبيته على البدن مباشرة من دون الحاجة إلى عمل فتحة في البدن ، ويأتي مع هذا نوع من المحولات عدة قواعد تثبيت بدرجات زوايا مختلفة ، وهذا ما يتيح لنا أكثر من خيار لمكان تركيب المحول .

كما يجب أن نختار أضعف نقطة في بدن القارب من الأسفل لتركيب هذا النوع من المحولات لكي نضمن عمل المحول بشكل سليم ، لأنه إذا تم تركيب المحول بمكان تكثر فيه طبقات الخشب والفيبر فلن يعطينا أي قراءة ، كما يجب علينا أن نتأكد من تنظيف مكان تركيب المحول بشكل جيد قبل تثبيته .



\_ وإذا تم اختيار المكان المناسب والزاوية المناسبة للمحول ، وتم تنظيف المكان جيدا ،  
وتتم تثبيت قاعدة المحول بشكل جيد ، يجب علينا أن نملأ القاعدة بالزيت أو الماء قبل  
تركيب المحول عليها ، لكي لا يكون هناك فراغ بين وجه المحول وبدن القارب ، فإذا لم  
نقم بملء هذا الفراغ فلن يعطينا المحول أي قراءات

#### \*مميزات المحول الداخلي ( عدسة in hull )

- سهل التركيب
- لا يحتاج إلى تنظيف
- لا يتعرض إلى الكسر بسهولة
- المحول والقواعد والأسلاك محمية داخل القارب
- سهل الفك والتبديل

#### \*عيوب المحول الداخلي ( عدسة in hull )

- يحتاج إلى ملء القاعدة بالزيت أو الماء من فترة إلى أخرى

\_ هذه هي الأنواع الثلاثة للمحولات التي يتم استخدامها ، ويعتبر المحول الداخلي أفضلها  
للقوارب السريعة ، ومهما كان نوع المحول المختار يجب علينا أن نثبتته بشكل دقيق وجيد  
لضمان القراءات السليمة .

## ج : كيف تصدر الموجات فوق الصوتية من المحول ( العدسة )

\_\_ سمي المحول بهذا الاسم لأنه يحول لنا الطاقة من نوع إلى نوع آخر ، وهذا ما يقوم به محول جهاز البلاذ ، فإنه يحول لنا الطاقة الكهربائية إلى موجات صوتية ( فوق صوتية ) ، ومن ثم يرسلها إلى الماء ويستقبلها ويحولها مرة أخرى من موجات صوتية إلى طاقة كهربائية ، وبعدها يقوم الجهاز بتحليل البيانات وإظهارها على الشاشة .

## د : الترددات التي يعمل عليها جهاز البلاذ

\*تذكير: يستقبل محول جهاز البلاذ الطاقة الكهربائية بقدرة معينة ثم يحول الطاقة الكهربائية إلى موجات صوتية ، ولهذه الموجات ترددات ، ووحدة قياس التردد هي الهرتز .

\_\_ إن أغلب أجهزة البلاذ تتيح لنا خيارين من الترددات للعمل عليهما ، ألا وهما :

• تردد 200khz

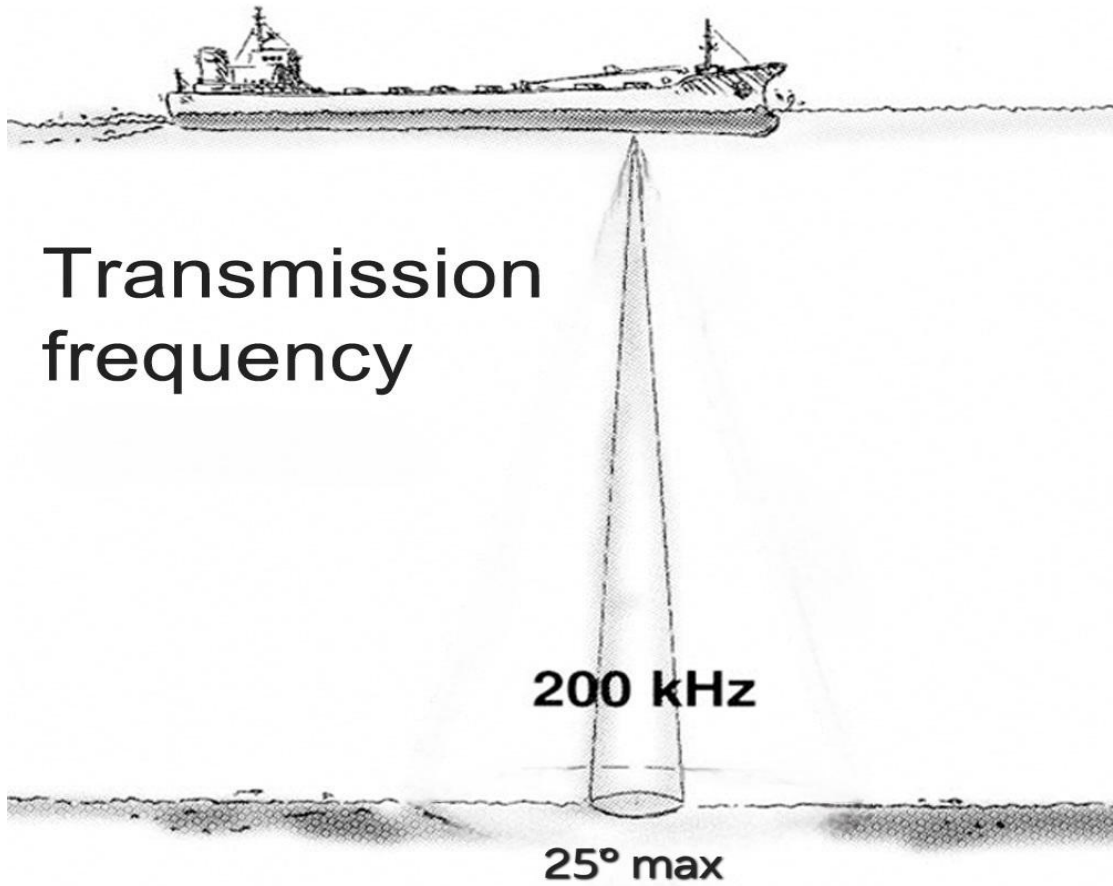
• تردد 50khz

• فما هو الفرق بينهما ؟

أولا : تردد 200khz/ نقوم باختيار هذا التردد إذا أبحرنا في مياه غير عميقة أو ضحلة ، فهو يعطينا أفضل قراءة في تلك الحالة ، ولمعرفة الحد الأقصى للعمق الذي يمكن لهذا التردد قراءته ، يجب علينا أن نقرأ منشور التعليمات المرافق للجهاز ، فبعض الشركات تذكر لك أن الحد الأقصى للعمق الذي يمكن لهذا التردد قراءته هو 200 قدم ، والبعض الآخر 500 قدم .

وتختلف القراءات أيضا من نوع محول أو جهاز إلى آخر حتى مع نفس الشركة المصنعة ، ويتميز هذا التردد بقلّة الشوائب البحرية الظاهرة على شاشة الجهاز ، بل تكاد بأن تكون معدومة ، مما يتيح لنا رؤية جيدة لصور قاع البحر الظاهرة على شاشة الجهاز والقدرة على معرفة نوعه وتضاريسه ، ويرجع سبب ذلك إلى أن الموجات الصوتية والتي تنبعث بشكل مخروطي من المحول (العدسة) على هذا التردد لا تنتسج درجتها لأكثر من 25 درجة

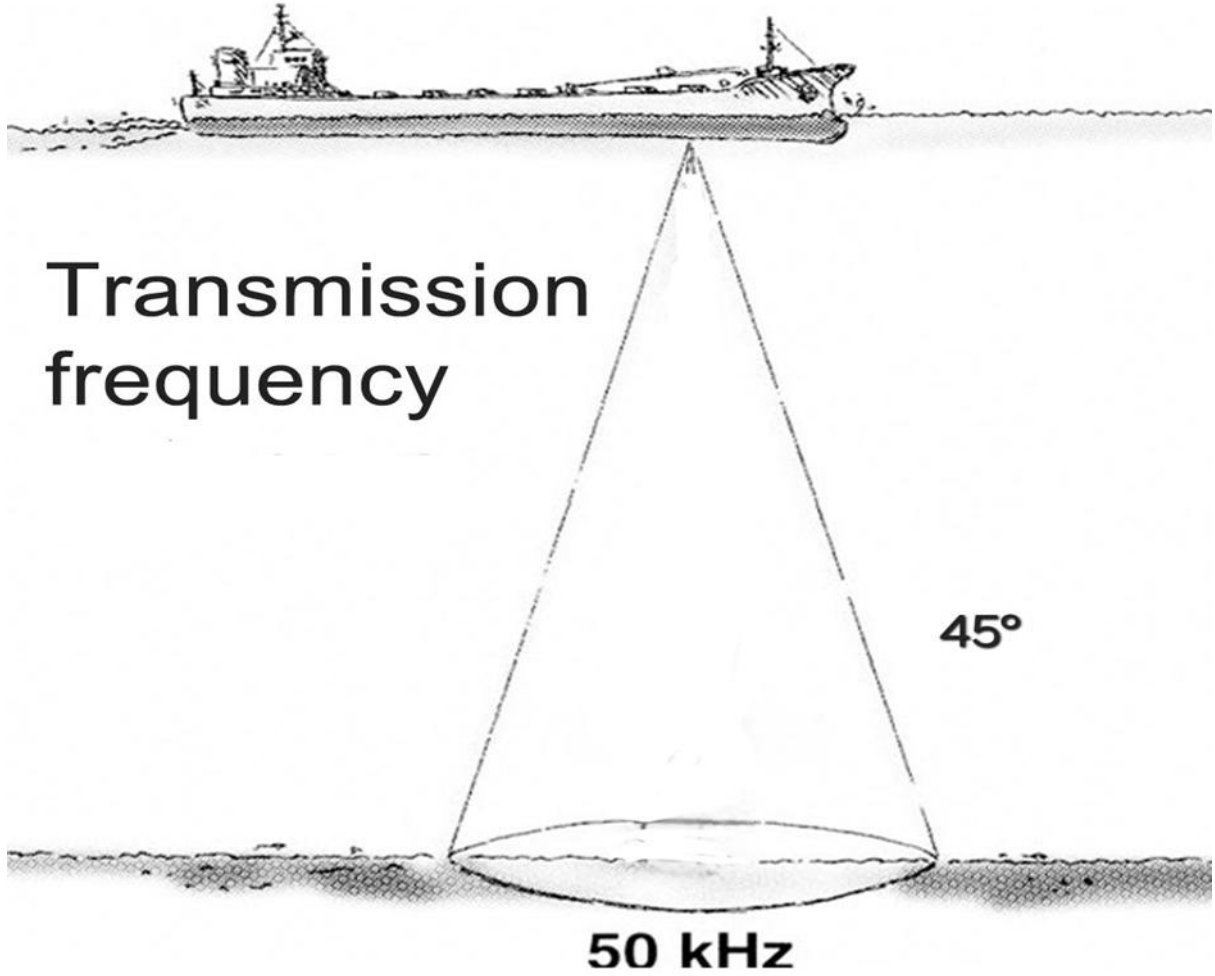
\*رسم توضيحي لشكل الموجات واتساعها



\_ ويعتبر تردد 200kHz هو الخيار الأمثل لقياس العمق في المياه الإقليمية الكويتية ، حيث أن أقصى عمق في بحر دولة الكويت هو 45 متر تقريبا ، ما يعادل 135 قدم .

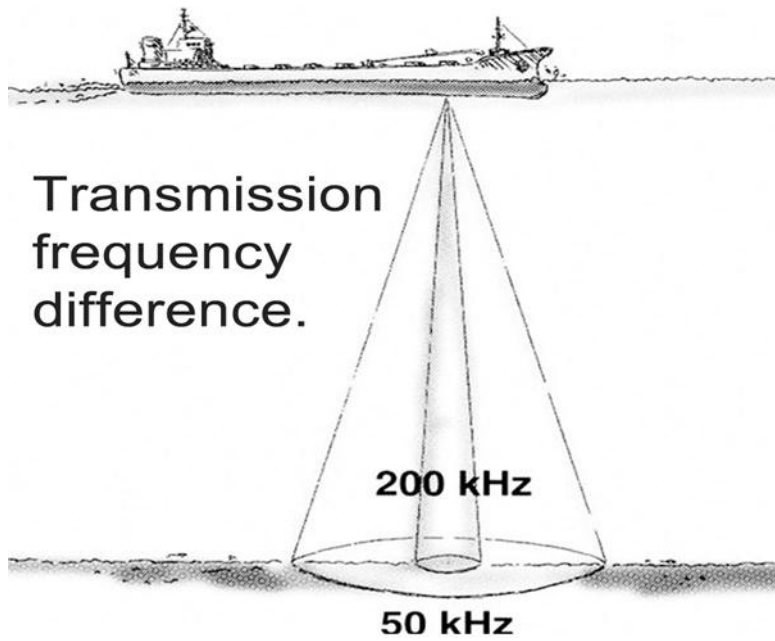
**ثانيا : تردد 50kHz/** نختار هذا التردد إذا أردنا الإبحار في مياه عميقة جدا ، لقدرة الموجات الصوتية في هذا التردد على قطع مسافات كبيرة جدا ، لنحصل بعدها على قراءة دقيقة للأعماق ، ولكن على عكس تردد 200kHz ، فإن صور قاع البحر لن تكون واضحة بشكل جيد ، كذلك ستظهر الكثير من الشوائب البحرية على الشاشة لاتساع درجة الموجات الصوتية إلى 45 درجة على هذا التردد .

\*رسم توضيحي لشكل الموجات واتساعها



\_\_ هناك بعض الأجهزة يتوفر فيها تفعيل الترددات 50/200kHz في نفس الوقت ، وهناك بعض الأجهزة تعمل على تردد واحد فقط ، إما تردد 50kHz و تردد 200kHz ، كما أن هناك بعض الشركات تقوم بوضع تردد بقيمة 83 kHz كخيار متوسط ما بين الترددات السابقين أو بدلا من تردد 50 kHz .

\*رسم توضيحي يبين الفارق في اتساع درجة الموجات الصوتية ما بين الترددات



### هـ : القدرة الكهربائية وتأثيرها على كفاءة المحول ( العدسة )

\_ إن جميع الأجهزة الملاحية الثابتة على القوارب السريعة تعمل على بطاريات ذات جهد ثابت بقيمة 12vdc أو 24vdc ، وبتيار ثابت أيضا تكون قيمته على حسب حجم ونوع البطارية المستخدمة في القارب ، ومن خلال الجهد والتيار سنحصل على قدرة كهربائية ، ووحدة قياس القدرة الكهربائية هي الواط ( w ) .

$$\text{الجهد ( v ) } \times \text{ التيار ( I ) } = \text{ القدرة الكهربائية ( P )}$$

\_ ولكي نوضح هذا الكلام لنفترض بأننا قمنا بشراء جهاز بلاد وقرأنا على المغلف الخاص به هذه القيم :

v12 \_

100w \_

فما هو المقصود من ذكر هذه القيم ؟

**1\_ قيمة 12v:** وهذا يعني بأن الجهاز يعمل على جهد ثابت بهذه القيمة ، وهذا ما يتناسب مع البطاريات الثابتة على القوارب السريعة لدينا ، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن نوصل الجهاز على كهرباء ذات جهد متغير ( ac ) بشكل مباشر .

**2\_ قيمة 100w :** وهذا يعني بأن محول جهاز البلاد يستقبل قدرة كهربائية بقيمة 100w كحد أقصى ويحولها بعد ذلك إلى موجات صوتية .

هذا هو سبب ذكر هذه القيم على غلاف الجهاز.

**\_** ولا شك أن للقدرة الكهربائية تأثير مباشر على المحول ، فكلما زادت القدرة الكهربائية التي يستقبلها المحول زادت معه قدرة المحول على قياس أعماق أكثر ، كما ستوضح الصور على الشاشة أكثر ، وهذا ما يجعل الجهاز يعمل بشكل أدق .

على سبيل المثال لو كان لدينا جهاز بلاد يستقبل محوله قدرة كهربائية بقيمة 100w ، وكان الحد الأقصى الذي يستطيع قياسه هو عمق 150 متر على تردد 200khz، فإن محولا آخر يستقبل قدرة كهربائية بقيمة 300w يستطيع قراءة أعماق تصل إلى 350 متر على نفس التردد.

علما بأن أجهزة البلاد الحديثة يعمل بعضها على قدرة كهربائية قيمتها 1000w، وتقيس أعماق تصل إلى 800 متر على تردد 200 khz وأعماق تصل إلى 1500 متر على تردد 50khz

**\*ملاحظة**

**\_** ليس من الضروري الحصول على أحدث جهاز بلاد للعمل عليه ، بل نختار الجهاز الذي يكون مناسباً لطبيعة عملنا ، بحيث يكون الجهاز مؤدياً للغرض المراد ، لأن بعض الأجهزة الحديثة مكلفة جداً ، وبها الكثير من المواصفات الحديثة ، ولكن بسبب طبيعة العمل ، لا نستفيد من كل هذه المواصفات ، ونقوم باستخدام الجهاز كالأجهزة الأخرى ذات المواصفات المتوسطة .

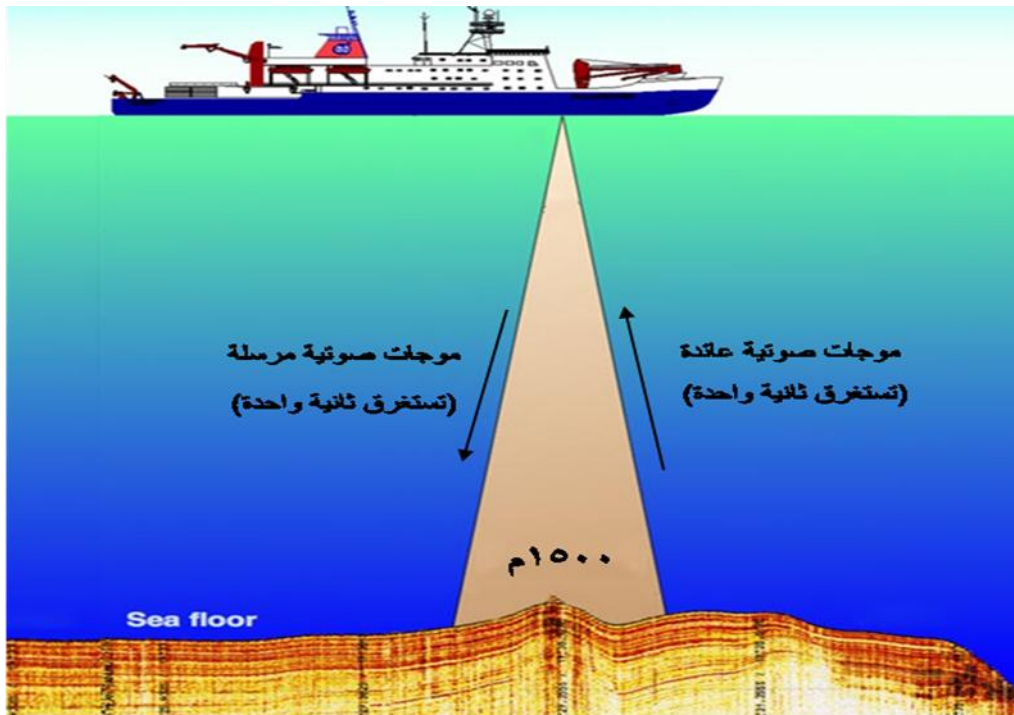
## و : كيف يقيس جهاز البلاد عمق المياه

\*تذكير: سرعة انتقال الموجات الصوتية في الماء تساوي 1500 متر في الثانية

لقد ذكرنا في مقدمة الكلام على جهاز البلاد بأن الجهاز يقوم بعملية حسابية للزمن الذي استغرقته الموجات الصوتية المنبعثة من المحول ذهابا وإيابا ، والنتيجة لهذه العملية الحسابية هي قراءات لعمق المياه تظهر على الشاشة ، وفي هذا الباب سنشرح كيف يقوم الجهاز بهذه العملية ، وما هي القوانين المستخدمة لذلك ، وسنأخذ أبسط مثال لفهم هذه المعادلة الحسابية بشكل جيد .

### مثال

لنفترض بأننا نبحر على عمق 1500 متر ، ومن المعلوم أن سرعة انتقال الصوت في الماء تساوي 1500 متر في الثانية ، وهذا يعني بأن الموجات الصوتية التي يبعثها المحول على هذا العمق سوف تستغرق مدة زمنية قدرها ثانية واحدة للوصول إلى قاع البحر ، وبعد ارتطامها بقاع البحر ، ستعود الموجات الصوتية إلى المحول بمدة زمنية قدرها ثانية واحدة أيضا ، ليكون مجموع المدة الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا هو ثانيتان (2ث)



وبعد أن يستقبل محول الجهاز الموجات الصوتية ، يقوم بالعملية الحسابية الأولى وقانونها كالآتي :

\*القانون الأول

مجموع المدة الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا  $\div 2 =$  المدة الزمنية

للموجات الصوتية إما ذهابا أو إيابا

الآن لنقم بتطبيق هذا القانون على المثال ، وقد كان مجموع المدة الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا هو ثانيان (2ث)

$$1 = 2 \div 2$$

النتيجة يساوي ثانية واحدة وهي المدة الزمنية التي استغرقتها الموجات الصوتية إما ذهابا أو إيابا ، وهذه المدة الزمنية هي المطلوبة لقياس عمق المياه

بعدها يقوم المحول بعملية حسابية ثانية وقانونها كالآتي :

\*القانون الثاني

النتيجة من القانون الأول  $\times$  سرعة انتقال الصوت في الماء = عمق المياه

الآن لنقم بتطبيق القانون على المثال ، وقد كان الناتج من القانون الأول يساوي 1 ثانية ، وسرعة انتقال الصوت في الماء تساوي 1500 متر في الثانية

$$1500 = 1500 \times 1$$

والنتيجة أن عمق المياه يساوي 1500 متر ، والآن قم بقراءة المثال وستجد بأن جميع المعطيات متطابقة مع نتائج العمليات الحسابية ، بهذه الطريقة يقوم محول الجهاز بقياس عمق المياه .

#### \*معلومات إضافية

\_ إذا أردنا أن نحسب المدة الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا لأي عمق ، نقوم بتطبيق القوانين الآتية :

#### \*القانون الأول

عمق المياه ÷ سرعة انتقال الصوت في الماء = المدة الزمنية للموجات الصوتية إما ذهابا أو إيابا

#### \*القانون الثاني

النتيجة من القانون الأول  $\times 2 =$  المدة الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا .

## ثانيا: شاشة الجهاز البلاد

\_ لا شك أن شاشة الجهاز هي الجزء الذي نستطيع من خلاله قراءة جميع البيانات ورؤية جميع الصور التي تأتينا من المحول ، وبالإضافة إلى ذلك نستطيع أن نتحكم في عمل المحول ، وتغيير بعض وحدات القياس ، والتحكم بدرجات الألوان الخاصة بقاع البحر وحساسية الصورة وتصفيته قدر الأمكان ، وفي هذا الجزء سنتعرف على كيفية عمل بعض هذه الأمور نظريا ولو بشكل بسيط ، على أن الشرح النظري للإعدادات لن يكون دقيقا كما هو في التطبيق العملي لوجود اختلاف في ترتيب الإعدادات ومسمياتها ما بين الشركات ، بل ويوجد اختلاف من نوع جهاز إلى آخر لنفس الشركة .

\_ بعد الدخول إلى إعدادات الجهاز ، ستظهر لنا قائمة سيكون منها :

### 1\_ القنوات أو الترددات ( CHANEL OR FREQUENCY )

\_ تحت هذا الخيار نستطيع أن نحدد التردد الذي يعمل عليه المحول ، فإما نختار 50 khz أو 200khz ، وكذلك نستطيع تفعيل الوضع التلقائي ( auto ) في بعض الأجهزة ، أي أن الجهاز يتحول تلقائيا من تردد إلى آخر حسب العمق الذي نبحر عليه .

### 2\_ حاسية العدسة ( gain or sensitivity )

\_ وهو الخيار الذي نتحكم من خلاله بحساسية الصور الظاهرة على الشاشة للحصول على أوضح صورة ممكنة ، وهذه الخاصية مطابقة للخاصية التي في جهاز الرادار ، والأفضل أن نقوم بتفعيل الوضع التلقائي ( auto ) في هذا الخيار ، لكي يقوم الجهاز بضبط حساسة الصورة تلقائيا على أي تردد .

### 3\_ التردد المنفصل

\_ عند الضغط على هذا الخيار ستنقسم شاشة الجهاز إلى قسمين ، القسم الأول يعمل على تردد 50khz ، والقسم الثاني على تردد 200khz ، وفي بعض الأجهزة الجديدة ، نستطيع التحكم في كل قسم من هذين القسمين بشكل منفصل عن الآخر .

#### 4\_ الوحدة ( unit )

من خلال هذا الخيار نستطيع أن نقوم بتغيير وحدات القياس في الجهاز ، مثل قياس الأعماق ( متر / قدم ) وقياس درجة حرارة المياه ( سيليزي / فهرنهايت ) .

### ثالثا : طريقة تركيب جهاز البلاذ على القارب

لقد ذكرنا مسبقا بأن جهاز البلاذ يتكون من جزئين أساسيين وهما الشاشة مع سلك الطاقة الخاص بها والمحول ، وسنشرح نظريا كيف يتم تركيب الجهاز بشكل كامل على القارب

في البداية نختار المكان المناسب لشاشة الجهاز على كبينة القيادة ، كما نختار المكان المناسب أيضا للمحول على حسب نوعه وقد قمنا بشرح ذلك ، بعدها نبدأ بالتمديدات الكهربائية ، حيث نقوم بتوصيل سلك الطاقة من صندوق حامل الفيوزات ( Fuse box ) إلى شاشة الجهاز ، وعلينا أن نحرص عند هذه النقطة بأن نقوم بتوصيل الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح بحيث يكون السلك الأحمر على الطرف الموجب لصندوق الفيوزات ، والسلك الأسود على الطرف السالب ، وللتأكد من أطراف صندوق الفيوزات أيهما الموجب والسالب نستعمل جهاز قياس إلكتروني يسمى الملتيميتر ( multimeter ) ، وبعدها نتأكد من وجود فيوز يكون ثابت على الصندوق ، تكون قيمة الفيوز محددة من قبل الشركة المصنعة للجهاز .



كما يجب علينا أن نحرص بأن يكون التمديد للأسلاك الكهربائية داخليا بالكامل ، بحيث لا تكون الأسلاك مكشوفة ومعرضة للتلف ، وهذا يتطلب منا البحث عن نقاط التمديد الداخلي وتمرير الأسلاك من خلالها بعناية .

فإذا تم توصيل سلك الطاقة على صندوق الفيوزات إلى الشاشة ، وتم توصيل سلك العدسة إلى الشاشة وتأكدنا من ثبات كل جزء وتوصيل كل سلك بشكل سليم ، فإننا بذلك نكون قد انتهينا من تثبيت الجهاز كاملا .

\_ أما مسار التيار الكهربائي عند تشغيل الجهاز تكون بدايته من صندوق الفيوزات إلى شاشة الجهاز ، بعدها يمر التيار على دائرة إلكترونية داخل الشاشة تعرف باسم المضخم ( ampli fire ) يكون عملها خاص للمحول ، حيث تقوم بتضخيم التيار الكهربائي وإرساله إلى المحول ، والذي يقوم بدوره بتحويل الطاقة الكهربائية إلى موجات صوتية ، ومن ثم يرسلها ويستقبلها ، وبعد الاستقبال يحول الموجات الصوتية إلى طاقة كهربائية مرة أخرى ، وتدخل تلك الطاقة إلى مضخم آخر ، ثم تحلل البيانات وتنقل إلى الشاشة .

### رابعا : نظام السونار

\_ لا يختلف نظام السونار عن جهاز البلاد في الأجزاء ، فإن له نفس الشاشة ونفس شكل المحول وأنواعه ، ويقوم أيضا بقياس الأعماق وقراءة درجة حرارة المياه ، ولكن الاختلاف يكون في ترددات المحول ، فنظام السونار يعمل من تردد 450khz إلى ، وهذا 1100khz ما يجعل الصور التي نشاهدها على الشاشة في غاية الدقة والوضوح ، مما يتيح لنا التمييز بين أنواع قاع البحر وتضاريسه بكل سهولة ، ورؤية ما فوقها مثل السفن الغارقة بشكل واضح جدا .

• تردد 1100khz للمياه الضحلة أو الغير عميقة

• تردد 450khz للمياه الأكثر عمقا

ولمعرفة أقصى عمق يمكن قراءته لترددات السونار علينا بقراءة منشور التعليمات المرافق للجهاز .

وللاستفادة من مميزات السونار علينا الإبحار بسرعة بطيئة عند النقطة المراد استكشافها لتظهر لنا التفاصيل المراد رؤيتها ، أما في حال الإبحار بسرعات عالية فلن تظهر لنا الصور الدقيقة والواضحة بالشكل المطلوب ، وسيكون عمل السونار كعمل محول البلاد على الأغلب .

### خامسا : نظام chirp

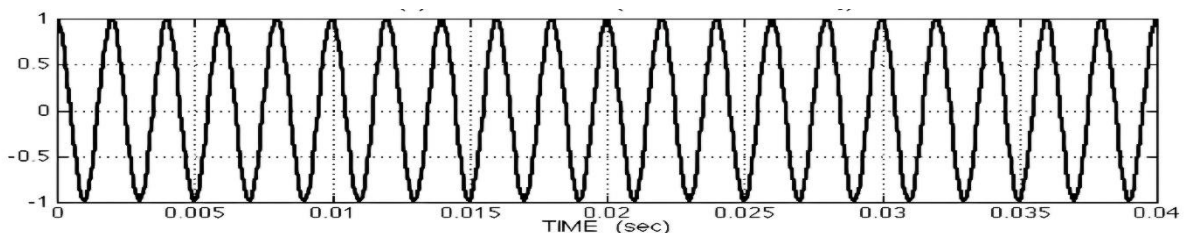
#### (compressed high intensity radar pulse)

\_ يعتبر نظام chirp أحدث تقنية دخلت على أنظمة أجهزة البلاد والسونار ، حيث أضاف هذا النظام المزيد من الدقة والوضوح للصور الظاهرة على شاشة الجهاز ، ويرجع سبب ذلك إلى طريقة بث الترددات من المحول في هذا النظام ، فعلى عكس محول جهاز البلاد والسونار التقليديين والذي يرسل ترددات ثابتة ، فإن نظام CHIRP يرسل ترددات ذات نمط تصاعدي .

لتوضيح ذلك أكثر سنقوم بمقارنة محول جهاز البلاد على تردد 200khz مع محول يعمل بنظام CHIRP على تردد high chirp مع توضيح ماذا يعني هذا التردد

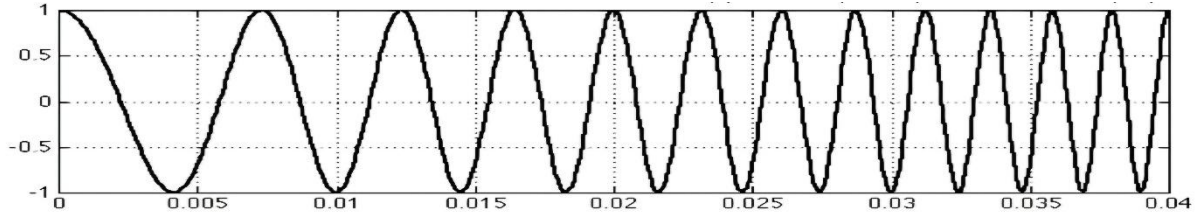
- تردد 200khz : يعمل هذا التردد من بداية تشغيله على تردد بقيمة 200khz بشكل ثابت ، وهذا يعني أنه في كل ثانية يعطينا هذه القيمة .

\*رسم توضيحي لتردد 200khz



- **تردد high chirp** : هذا التردد يبدأ عمله من 160 حتى 240khz ، أي أن القيمة تزيد بشكل متتابع مع كل جزء من أجزاء الثانية

\*رسم توضيحي لتردد high chirp



\_ هذا النسق التصاعدي للترددات في هذا النظام هو ما يجعل الصور أكثر دقة ونقاوة ووضوحاً ، لأن الموجات الصوتية بهذه الطريقة ستكون على شكل حزمة ترددات في الماء مع كل نبضة للمحول ، مما يتيح لها كشف كل الأجسام إلى أن تصل لقاع البحر ، وسيقوم المحول بتحليل كل تردد من هذه الحزمة لوحده .

\*رسم توضيحي لشكل الموجات الصوتية للترددين



200khz



high chirp

\_ ويعمل نظام chirp على ثلاث ترددات وهم :

**high chirp \_1**

**medium chirp \_2**

**low chirp \_3**

\_ وعلى الرغم من وضوح الصور ودقتها على هذا النظام ، إلا أن قراءات الأعماق فيه لا تختلف عن جهاز البلاد ، وقد يتم استخدام هذا النظام لجهات الإنقاذ البحري أو فرق الغوص أو غيرها من جهات تحتاج إلى رؤية واضحة تحت مياه البحر .

### **سادسا : وحدة جهاز البلاد ( Echo sounder module )**

\_ هي وحدة إلكترونية يتم تركيبها ما بين شاشة الجهاز والمحول ، وعمل هذه الوحدة هو تزويد المحول بالقدرة الكهربائية التي يحتاجها ومن ثم تحليل جميع البيانات التي يستقبلها المحول وإرسالها إلى الشاشة .



ويتم تركيب هذه الوحدة على أجهزة 1 : 3 والتي تعرض معلومات جهاز الخرائط والرادار والبلاد في نفس الوقت على شاشة واحدة ، أو على أجهزة البلاد المنفردة ، ومن فوائد هذه الوحدة :

- إمكانية تركيب أكثر من محول على نفس الجهاز
- الوحدة تدعم عمل محولات السونار ومحولات chirp
- إمكانية استعمال محول سونار ومحول بلاد عادي أو chirp بنفس الوقت

- تخفف هذه الوحدة الضغط على شاشة الجهاز وخصوصا مع أجهزة 1 : 3 حيث أنها تحتوي على الدوائر الإلكترونية الخاصة باستقبال الكهرباء مباشرة من البطاريات ، والدوائر الإلكترونية التي تعمل على تضخيم القدرة الكهربائية وإرسالها إلى المحول ، والدوائر الإلكترونية التي تحلل البيانات المرسله من المحول ومن ثم ترسلها إلى الشاشة ، وتعمل الشاشة مع هذه الوحدة لعرض الصور والتحكم بالإعدادات فقط .

### **\_\_ طريقة تركيب وحدة جهاز البلاد**

- 1\_ اختيار مكان مناسب لثبيت الوحدة بحيث تكون محمية من المياه أو من العوامل الجوية التي تؤثر على العمر الافتراضي للوحدة ، ويفضل أن يكون المكان خلف كبنة القيادة
  - 2\_ توصيل سلك الطاقة من صندوق الفيوزات إلى وحدة جهاز البلاد
  - 3\_ توصيل سلك المحول (العدسة ) بالوحدة بعد تثبيت المحول بالمكان المناسب
  - 4\_ توصيل سلك ناقل البيانات من الوحدة إلى الشاشة
- \_\_ بعد توصيل جميع هذه الأجزاء مع بعضها البعض نقوم بتشغيل الجهاز والتأكد من ظهور قراءات الأعماق والصور

## بعض المشاكل الفنية لجهاز البلاد وحلولها

1\_ **المشكلة :** عدم ظهور الإعدادات الخاصة بالمحول على الشاشة .

**الحل :** هذا يعني بأن السلك الخاص بالمحول غير متصل بشاشة الجهاز ويجب تثبيته بشكل جيد ، أما في حال استخدامنا لوحدة جهاز البلاد يجب علينا التأكد من أن سلك الطاقة الخاص بالوحدة ثابت بشكل جيد على الوحدة ، ثم نتأكد من أن السلك الخاص بالمحول ثابت بشكل جيد على وحدة الجهاز .

2\_ **المشكلة :** ظهور قراءات خاطئة أو عدم وجود قراءات للأعماق على الشاشة .

**الحل :** غالبا ما يكون الحل في تنظيف المحول (العدسة) من الطحالب والعوالق البحرية التي تمنع المحول من إرسال واستقبال الموجات الصوتية بشكل سليم وفي حال كان نوع المحول داخلي ( in hull ) نتأكد من كمية السائل داخل القاعدة ، وفي حال نقصه نقوم بملء القاعدة بالماء أو الزيت الخاص بها .

3\_ **المشكلة :** عدم وجود قراءات حتى بعد تنظيف المحول أو ملء القاعدة بالماء .

**الحل :** هذا يعني عطل في المحول ويجب استبداله .

4\_ **المشكلة :** عدم وجود قراءات أثناء حركة القارب .

**الحل :** يرجع ذلك لثلاث احتمالات، الأول: عدم تركيب المحول بشكل صحيح على القارب ، فنقوم برفعه وتثبيته مرة أخرى لذلك نحرص دائما على تجربة المحول في حال ثبات القارب وحركته قبل تثبيت المحول بشكل دائم ، أما الاحتمال الثاني : عدم تركيب المحول في مكان مناسب على القارب، الاحتمال الثالث : يكون المحول ذا جودة غير جيدة ويجب استبداله .

# جهاز النوكيا

---



## جهاز النوكيا 880i ( نظام التترا )

\_جهاز النوكيا هو أحد أجهزة الاتصالات الموجودة على القوارب السريعة والزوارق التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل ، بل ويعتبر من أهم هذه الأجهزة ، لأنه الرابط ما بين الطاقم البحري للقارب أو الزورق وما بين غرفة العمليات التي يأخذ منها الطاقم البحري جميع التوجيهات والمهام أثناء الإبحار .

يعمل جهاز النوكيا على نظام اتصالات يسمى تترا ، ويتميز هذا النظام بمستوى أمان عالي جدا وتقنيات تشفير قوية لضمان عدم اختراق الموجات ، وتغطية جيدة للشبكة ، وغيرها الكثير من المميزات التي تجعل من هذا النظام هو الخيار الأمثل للجهات الأمنية .

وتعتبر الإدارة العامة لهندسة الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن توريد هذا الجهاز وبرمجته وتشغيله وتركيبه وصيانته ، ومع ذلك يجب علينا كقسم فني تابع للإدارة العامة لخفر السواحل أن نعرف أجزاء هذا الجهاز وطريقة تركيبه بشكل جيد ، لكي نستطيع التعامل وبشكل سريع مع أي مشكلة طارئة تخص الجهاز على دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل .

### أولا : أجزاء جهاز النوكيا

1 \_ وحدة الجهاز



2 \_ شاشة الجهاز والسلك الخاص بها



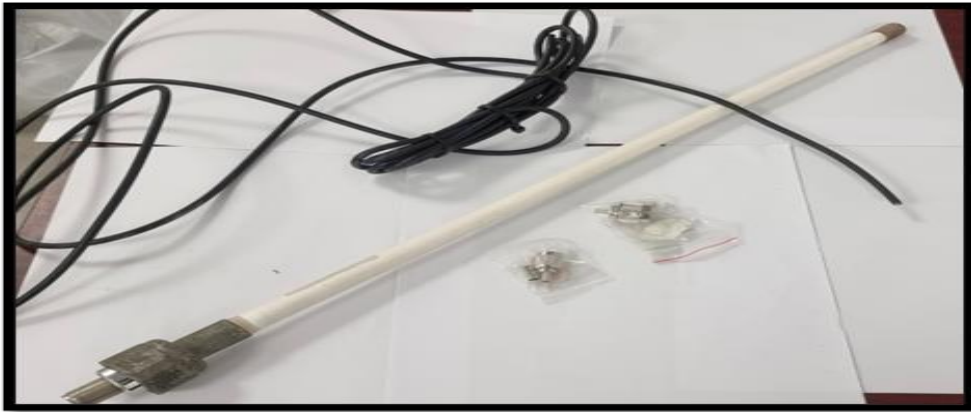
3\_ ميكروفون + الوصلة الخاصة به



4\_ السماعة



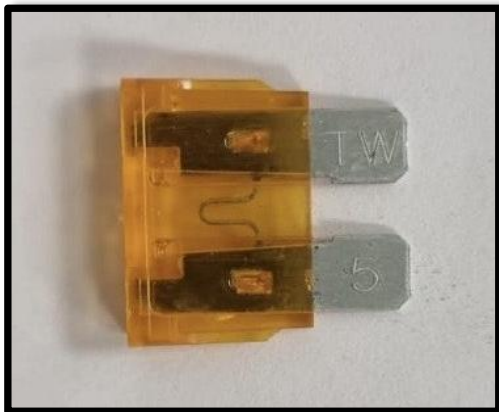
5\_ الهوائي + السلك الخاص به + وصلات tnc , tnc\_n



6\_ سلك الطاقة



7\_ فيوز بقيمة 5 أمبير



## ثانيا : تركيب جهاز النوكيا على الدورية

\_ بما أن أجزاء جهاز النوكيا تعتبر كثيرة بعض الشيء سنذكر طريقة تثبيته على القارب بالترتيب عبر عدة نقاط :

- **وحدة الجهاز :** وهذا الجزء يجب تثبيته داخل كبينة القيادة ، بحيث يكون الجهاز غير معرض لأي عوامل جوية أو لمياه البحر.
- **سلك الطاقة :** نقوم بتوصيل سلك الطاقة من صندوق الفيوزات إلى وحدة جهاز النوكيا ، مع التأكد من وجود الفيوز في مكانه المخصص وبقيمته المطلوبة (5W).
- **شاشة الجهاز :** يتم اختيار مكان مناسب لتثبيتها على كبينة القيادة ، وبعدها يتم توصيل السلك الخاص بها إلى وحدة الجهاز.
- **الميكرفون + الوصلة :** يتم تركيب وصلة الميكرفون على شاشة الجهاز من الخلف ، بعدها نقوم بتوصيل الميكروفون في تلك الوصلة.
- **السماعة :** يتم تثبيت السماعة على كبينة القيادة بطريقة نضمن بها وضوح الصوت الخارج منها بشكل جيد ، ومن ثم نقوم بتمديد السلك الخاص بها إلى داخل كبينة القيادة ، حيث أن الوصلة الخاصة بها تكون مثبتة بجانب سلك الطاقة.
- **الهوائي + السلك الخاص به والموصلات :** نقوم بتثبيت الهوائي في أعلى القارب بشكل جيد ، بعدها يتم تركيب الموصلات على طرفي سلك الهوائي ، ونقوم بتثبيت الطرف الذي يحمل موصل tnc\_n على الهوائي ، والطرف الذي يحمل موصل tnc على وحدة الجهاز ، وهذا الأمر يتطلب منا تمديد سلك الهوائي من وحدة الجهاز في الأسفل إلى الهوائي في أعلى القارب .

\_ هكذا هي طريقة تثبيت وتوصيل أجزاء الجهاز على القارب ، ويجب علينا أن نحرص على تركيب الجهاز بشكل جيد وسليم ومناسب ، وكذلك علينا أن نحرص على سلامة بدن القارب أثناء تركيب الجهاز .

### ثالثا : تركيب جهاز نوكيا مكتبي



نستخدم جهاز النوكيا المكتبي في قسم العمليات والمراكز الساحلية والجزر ، ولا تختلف أجزاءه عن أجزاء الجهاز الثابت على القوارب ، حيث تُجمع جميع أجزاء الجهاز داخل صندوق يسهل حمله لوضعه بالمكان المناسب .

ولكن الاختلاف بين الجهاز الثابت على القوارب والجهاز المكتبي هو مصدر الطاقة الذي يغذي الجهاز ، وقد علمنا بأن الجهد الذي يغذي الجهاز على القوارب قيمته تساوي 12vdc وهذا ما يتناسب مع مواصفات الجهاز ، إلا أن مصدر الطاقة للجهاز المكتبي هو مقبس الحائط الذي تساوي قيمة جهده 240vac ، وهذا يستوجب منا تركيب جزء إضافي أساسي لتغذية الجهاز بالطاقة ألا وهو محول جهد كهربائي يحول لنا قيمة الجهد من 240vac إلى قيمة 12vdc ( يحول قيمة الجهد العالية والمتغيرة إلى قيمة منخفضة وثابتة )

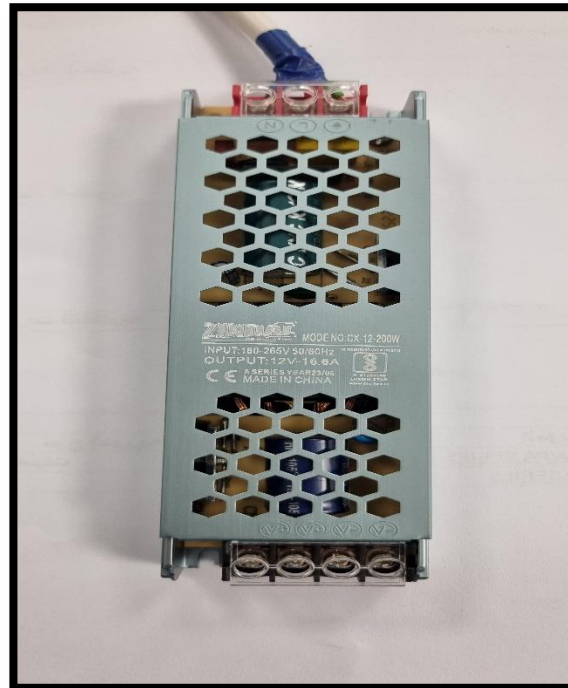
بعدها نقوم بتوصيل الجهاز على المحول مع إضافة هولدر فيوز ، بداخله فيوز بقيمة 5 أمبير ومن ثم تركيب قابس المحول على مقبس الكهرباء في الحائط وتشغيل الجهاز .



\_ وبما أن الجهاز يعمل على جهد تكون قيمته من 12vdc إلى 15vdc ، ويستهلك تيار كهربائي بقيمة 5 أمبير كحد أقصى ، فيجب أن تكون مواصفات المحول كالآتي :

1\_ 12vdc

2\_ 10 أمبير أو أكثر



## بعض المشاكل الفنية لجهاز النوكيا وحلولها

**المشكلة :** عدم وجود إشارة في الجهاز.

**الحل :** يرجع ذلك لعدة أسباب ، السبب الأول تعطل الموصلات ويجب تبديلها ،

أما السبب الثاني تعطل الهوائي وأيضا يجب استبداله ، السبب الثالث

هو وجود قطع في سلك الإشارة أو أن السلك لا يقوم بتوصيل الإشارة

فنقوم باستبداله بسلك جديد ، وهذا الأمر نادر الحدوث ، السبب الرابع

وجود خلل في وحدة الجهاز وهذا يتطلب إرسال الجهاز لإدارة هندسة

الاتصالات لإصلاح الخلل .

**المشكلة :** عدم وجود صورة في شاشة الجهاز .

**الحل :** السبب في ذلك عدم تركيب قابس سلك الشاشة بشكل جيد على المقبس

الخاص بالشاشة ، أو وجود خلل في مقبس الشاشة وهذا يتطلب إرساله إلى

إدارة هندسة الاتصالات للإصلاح .

**المشكلة :** عدم عمل الميكرفون .

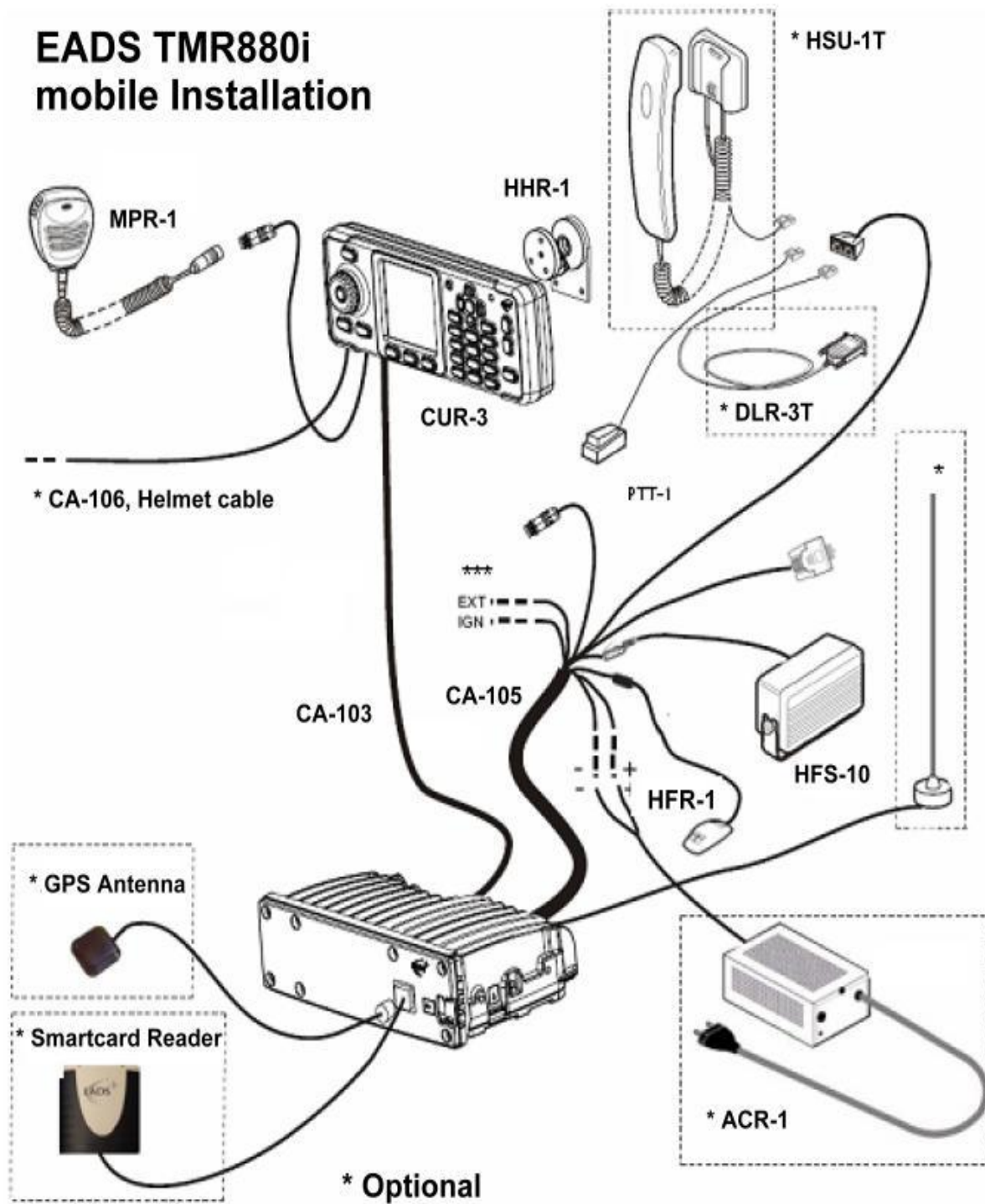
**الحل :** يرجع ذلك لسببين ، السبب الأول وهو الأكثر شيوعا أن يكون الميكرفون

عطلان ويجب إرساله لإدارة هندسة الاتصالات للإصلاح ،

أما السبب الثاني هو عطل في وصلة الميكروفون مما يستوجب استبدالها

بأخرى صالحة .

## EADS TMR880i mobile Installation



## الفهرس

| العنوان       | رقم الصفحة |
|---------------|------------|
| هدف الدورة    | 1          |
| تفاصيل الدورة | 1          |
| محتوى الدورة  | 2          |

### نظام الراديو اللاسلكي VHF

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| تعريف جهاز ال vhf       | 4       |
| أنواع جهاز ال vhf       | 4       |
| أجزاء ال Mobile station | 6       |
| هوائى الجهاز            | 7       |
| أنواع الإرسال           | 8       |
| جدول الترددات           | 9       |
| طريقة عمل الجهاز        | 10 - 11 |
| المحطات                 | 12      |
| العملي                  | 13-14   |

### جهاز تحديد المواقع GPS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| تعريف جهاز ال GPS          | 15 |
| مكونات نظام ال GPS         | 15 |
| تعريف الإحداثيات و أنواعها | 16 |
| صيغ كتابة الإحداثيات       | 17 |
| الدَّاتُم (Datum) و WGS84  | 18 |

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 18 | طريقة عمل ال GPS                                   |
| 19 | استخدامات جهاز ال GPS                              |
| 19 | مجالات استخدام ال GPS                              |
| 21 | أهمية جهاز الجي بي اس في خفر السواحل الكويتي       |
| 22 | مميزات وعيوب جهاز ال GPS                           |
| 24 | أنواع ال GPS المستخدمة في خفر السواحل الكويتي      |
| 25 | مقارنة بين GPS و DGPS                              |
| 26 | أجزاء جهاز ال GPS                                  |
| 29 | مقارنة بين هوائي ال GPS الخارجي و هوائي داخلي مدمج |
| 30 | أهم وظائف الجهاز التي يستخدمها المشغل              |
| 32 | خطوات تركيب وفك الجهاز                             |
| 36 | ملاحظات ومعلومات                                   |
| 37 | الأعطال الشائعة وقائمة الفحص قبل الإبحار           |

## جهاز الرادار

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 40 | تعريف جهاز الرادار       |
| 40 | استخدامات جهاز الرادار   |
| 41 | مكونات جهاز الرادار      |
| 42 | مكونات هوائي الرادار     |
| 43 | أنواع الرادارات البحرية  |
| 44 | رادار النبض (الماغنترون) |
| 45 | طريقة عمل الماغنترن      |
| 48 | الدوبلكسر والليمتر       |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 50 | طريقة عمل رادار النبض .....                            |
| 51 | مميزات رادار النبض .....                               |
| 52 | عيوب رادار النبض .....                                 |
| 53 | رادار الحالة الصلبة .....                              |
| 54 | مميزات رادار الحالة الصلبة .....                       |
| 54 | عيوب رادار الحالة الصلبة .....                         |
| 55 | مقارنة بين رادار النبض ورادار الحالة الصلبة .....      |
| 56 | النطاقات التي يعمل عليها الرادار والأفق الراداري ..... |
| 58 | مقارنة بين نطاق (X) ونطاق (S) .....                    |
| 59 | اشعاع الرادار .....                                    |
| 59 | أنواع اشعاعات الرادار .....                            |
| 60 | خصائص اشعاع الرادار .....                              |
| 61 | طريقة تركيب وفك الجهاز .....                           |
| 65 | ملاحظات السلامة .....                                  |
| 66 | شاشة جهاز الرادار .....                                |
| 68 | الأعطال الشائعة في جهاز الرادار .....                  |
|    | <b>جهاز قياس الأعماق ( البلاد )</b>                    |
| 69 | تعريف جهاز البلاد .....                                |
| 69 | أجزاء جهاز البلاد .....                                |
| 70 | عمل المحول وأنواعه .....                               |

|     |       |                                                |
|-----|-------|------------------------------------------------|
| 70  | ..... | <b>_ نوع الموجات</b>                           |
| 73  | ..... | <b>_ أنواع المحولات مميزات وعيوبها</b>         |
| 80  | ..... | <b>_ كيف تصدر الموجات فوق صوتية</b>            |
| 80  | ..... | <b>_ ترددات جهاز البلاد</b>                    |
| 83  | ..... | <b>_ القدرة الكهربائية وتأثيرها على المحول</b> |
| 85  | ..... | <b>_ كيف يقيس جهاز البلاد عمق المياه</b>       |
| 88  | ..... | <b>اعدادات شاشة جهاز البلاد</b>                |
| 89  | ..... | <b>طريقة تركيب الجهاز على الدورية</b>          |
| 90  | ..... | <b>نظام السونار</b>                            |
| 91  | ..... | <b>نظام CHIRP</b>                              |
| 93  | ..... | <b>وحدة جهاز البلاد</b>                        |
| 94  | ..... | <b>طريقة تركيب وحدة جهاز البلاد</b>            |
| 95  | ..... | <b>بعض المشاكل الفنية لجهاز البلاد وحلولها</b> |
|     |       | <b>جهاز النوكيا</b>                            |
| 97  | ..... | <b>تعريف جهاز النوكيا</b>                      |
| 97  | ..... | <b>أجزاء جهاز النوكيا</b>                      |
| 99  | ..... | <b>تركيب جهاز النوكيا</b>                      |
| 100 | ..... | <b>جهاز النوكيا المكتبي</b>                    |
| 102 | ..... | <b>بعض المشاكل لجهاز النوكيا وحلولها</b>       |
| 104 | ..... | <b>فهرس المذكرة</b>                            |